

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
АКАДЕМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

РЕКОМЕНДОВАНО
к защите

Заместитель директора по
учебной работе

_____ Е.В. Федоренко

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Оптимизация взаимодействия между клиентами и
организацией по продаже домов коттеджного типа на
примере ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ», г. Владивосток

СО-ИС-20-1-158500. 3109-с. 06. 000. ДР

Студент _____ К.П. Галицкая

Руководитель
преподаватель _____ К.В. Ведерникова

Нормоконтролер _____ К.В. Ведерникова

Владивосток 2024

Содержание

Содержание.....	2
Введение.....	3
1 Общая характеристика деятельности предприятия ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ» г. Владивосток	4
1.1 Общие сведения об предприятии.....	4
1.2 Документальное обеспечение деятельности по работе с клиентом	5
1.3 Анализ программно-аппаратного обеспечения организации.....	6
1.4 Рекомендации по оптимизации деятельности по работе с клиентами.....	11
2 Постановка требований к web-сайту ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ»	13
г. Владивосток	13
2.1 Анализ требований заказчика на создание web-сайта организации.....	13
2.2 Анализ web-сайтов в строительном секторе.....	14
2.3 Анализ и выбор инструментальных и технологических решений по созданию web-сайта ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ»	17
2.4 Анализ и выбор языка программирования.....	19
2.5 Анализ и выбор графических и дизайнерский решений	21
2.6 Постановка задачи на создание web-сайта организации	22
3 Создание web-сайта ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ» г. Владивосток.....	23
3.1 Проектирование web-сайта ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ» г. Владивосток	23
3.2 Разработка web-сайта ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ» г. Владивосток.....	38
3.3 Тестирование web-сайта ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ» г. Владивосток	45
3.4 SEO-оптимизация и продвижение	45
Заключение	49
Список использованных источников	50
Приложение А.Организационная структура предприятия ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ»	53
Приложение Б.Шаблон опросного листа.....	54
Приложение В.Техническое задание.....	55
Приложение Г.Диаграмма классов.....	62
Приложение Д.Политика конфиденциальности	63
Приложение Ж.Документация по внедрению и эксплуатации сайта	70

Введение

В современном бизнесе оптимизация и автоматизация бизнес-процессов играют ключевую роль, особенно в сфере продаж домов коттеджного типа. Эффективность операций и качество услуг зависят от точной формулировки требований клиентов, что требует значительных временных и финансовых ресурсов. Современные web-технологии упрощают это взаимодействие через web-сайты, сокращая время и улучшая доступ к информации.

Для дипломной работы был разработан web-сайт для ООО «СК ЭКСПОСТРОЙ» г. Владивосток с целью улучшения коммуникации между сотрудниками и клиентами. Сайт включает внутренний чат, систему обмена сообщениями, отслеживание заявок.

Объектом исследования является организация работы с клиентами в ООО «СК ЭКСПОСТРОЙ» г. Владивосток.

Предметом исследования являются методы и средства проектирования и создания web-сайта организации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

- 1) изучить деятельность предприятия;
- 2) проанализировать требования заказчика к web-сайту;
- 3) проанализировать web-сайты конкурентов в строительной сфере;
- 4) проанализировать, выбрать программные средства для проектирования и разработки web-сайту;
- 5) подготовить техническую документацию;
- 6) разработать модели функционирования сайта на языке UML;
- 7) разработать web-сайт;
- 8) протестировать разработанный сайт, исправить возникшие ошибки;
- 9) подготовить документацию по внедрению и дальнейшей эксплуатации сайта;
- 10) подготовить рекомендации по продвижению сайта.

1 Общая характеристика деятельности предприятия ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ» г. Владивосток

1.1 Общие сведения об предприятии

Компании «СК ЭКСПОСТРОЙ» имеет коммерческую организационно-правовую форму и является обществом с ограниченной ответственностью (ООО) [1]. Находится в городе Владивосток, по адресу ул. Басаргина, д. 42 офис 2.

Основной вид деятельности – «Строительство жилых и нежилых зданий» (код ОКВЭД 41.2).

Дополнительные виды деятельности:

- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки (код ОКВЭД 42.99);
- разборка и снос зданий (код ОКВЭД 47.23.1);
- подготовка строительной площадки (код ОКВЭД 49.4);
- деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами (код ОКВЭД 52.21).

Основные группы производимых и реализуемых товаров (услуг) в компании ООО «СК ЭКСПОСТРОЙ» строительство жилых и нежилых зданий.

Организационной структуры предприятия ООО «СК ЭКСПОСТРОЙ» относится к типу линейно-функциональному. В Приложении А приведена схема представленной организации.

Линейно-функциональная система управления [2] – форма управления предприятием, в которой комбинируется линейное и функциональное управление, что позволяет сочетать централизацию и децентрализацию в управлении. Данная структура управления обладает целым рядом преимуществ:

- быстрое осуществление действий по распоряжениям и указаниям, отдающимся вышестоящими руководителями нижестоящим;
- рациональное сочетание линейных и функциональных взаимосвязей;
- стабильность полномочий и ответственности за персоналом;
- единство и четкость распорядительства;
- оперативное принятие и выполнение решений;
- личная ответственность каждого руководителя за результаты деятельности;
- профессиональное решение задач специалистами функциональных служб.

К руководящим структурным элементам относятся:

- генеральный директор;

- директор продаж;
- руководитель отдела кадров;
- руководитель проектов;
- директор по контролю качества;
- финансовый директор;
- директор строитель;
- менеджер по закупкам.

На данный момент в компании ООО «СК ЭКСПОСТРОЙ» отсутствует сотрудник, ответственный за контроль и поддержку нового web-сайта. Однако, в ближайшее время планируется расширение штата и создание отдела информационной поддержки, сотрудники которого будут заниматься администрированием и развитием web-ресурса, а технической поддержкой имеющихся средств.

1.2 Документальное обеспечение деятельности по работе с клиентом

На текущий момент взаимодействие с клиентом в компании ООО «СК ЭКСПОСТРОЙ» происходит следующим образом. Сначала компания размещает объявления о продаже коттеджей на популярной платформе Farpost. В этих объявлениях указываются основные характеристики объектов, такие как площадь, планировка, тип строительных материалов, и, конечно же, прикладываются фотографии, чтобы потенциальные покупатели могли сразу оценить внешний вид и состояние домов. Также в объявлении содержится контактная информация, включая номер телефона для связи.

Когда клиент, заинтересовавшийся объявлением, находит его и решает узнать больше, он звонит по указанному в объявлении номеру телефона. Этот номер принадлежит директору по продажам компании. Директор по продажам, получив звонок, приветствует клиента и предоставляет ему информацию о коттеджном поселке, включая подробности о доступных домах, характеристиках строительных материалов и возможностях приобретения жилья в ипотеку.

После подробной консультации директор по продажам договаривается с клиентом о дате и времени просмотра объекта. Это позволяет клиенту выбрать наиболее удобное для него время для осмотра.

В назначенное время клиент приезжает на объект для осмотра коттеджа. Директор по продажам или другой уполномоченный сотрудник компании встречает клиента на месте и проводит для него экскурсию по дому. Во время этой экскурсии клиенту демонстрируются все особенности и преимущества коттеджа, а также предоставляются ответы на все дополнительные вопросы, которые могут возникнуть у клиента.

Если после осмотра клиент выражает заинтересованность в покупке коттеджа, начинается процесс оформления сделки. На этом этапе клиенту предоставляются все необходимые документы, и проводится полное консультирование по вопросам, связанным с оформлением сделки и возможными способами оплаты. Весь алгоритм взаимодействия представлен в виде блок-схемы, которую можно увидеть на рисунке 1.



Рисунок 1 – Алгоритм взаимодействия

При взаимодействии с клиентами предоставляется следующая информация:

- о коттеджном поселке (местоположение, инфраструктура, удобства);
- о домах (планировки, площадь, используемые строительные материалы);
- о возможной ипотеке (условия, партнерские банки).

Для оформления сделки и подтверждения законности продажи предоставляются следующие документы:

- свидетельство о праве собственности на землю;
- разрешение на строительство;
- проектная документация (планы домов, инженерные коммуникации)
- сертификаты на строительные материалы;
- ипотечный договор (при необходимости);
- договор купли-продажи;
- акт приема-передачи объекта недвижимости.

Эти документы предоставляются клиентам для подтверждения законности и прозрачности сделки, а также для оформления всех необходимых юридических формальностей при покупке коттеджа.

1.3 Анализ программно-аппаратного обеспечения организации

Проведенный анализ программного обеспечения [3], используемого в ООО СК «ЭКС-ПОСТРОЙ», показал, какие программы используют на предприятии.

Используемые программные средства организацией представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Программные средства организации

Наименование ПО	Описание ПО	Особенности использования
Пакет Microsoft Office [4]	Это набор программных приложений, разработанных корпорацией Microsoft, предназначенных для работы с документами, таблицами, презентациями и другими типами файлов.	Интеграция, персонализация, облачное хранение, мобильное приложение, коллаборация, платная подписка.
Bitrix24	CRM-система, которая предоставляет функционал для управления клиентскими отношениями, автоматизации продаж, ведения базы данных клиентов и коммуникации внутри компании	CRM, социальная сеть, задачи и проекты, видеоконференции, отчетность и аналитика, платная подписка.
SAP Ariba	Это облачная платформа для управления закупками, которая позволяет автоматизировать процессы закупок, контролировать запасы и взаимодействовать с поставщиками	Электронные закупки, управление поставками, аналитика данных, соблюдение нормативов, интеграция, платная подписка.
1С: Бухгалтерия 8 [5]	Программа предоставляет возможности по автоматизации бухгалтерского учета, формированию отчетности, ведению налогового учета и управлению финансами организации	Автоматизация бухучета, отчетность, интеграция с банком, управленческий учет, пользовательские настройки, платная подписка.
1С: Зарплата и управление персоналом	Программа позволяет автоматизировать учет персонала, расчет заработной платы, управление отпусками и кадровыми документами, является мощным инструментом для комплексного управления персоналом	Расчет заработной платы, управление персоналом, налоговая отчетность, соблюдение трудового законодательства, интеграция, платная подписка.
AutoCAD [6]	Это программное обеспечение для компьютерного проектирования и создания двухмерных и трехмерных чертежей	Проектирование и моделирование, автоматизация, визуализация, коллаборация, масштабируемость, платная подписка.
Tableau	Это мощный инструмент для визуализации данных и аналитики. Он позволяет пользователям легко создавать интерактивные и информативные дашборды, отчеты и графики на основе различных источников данных	Визуализация данных, соединение с источниками, аналитика, деловая интеграция, облачное и локальное развертывание, платная подписка.
BambooHR	Это программное обеспечение для управления персоналом (HRM), предназначенное для автоматизации и упрощения процессов управления кадрами	Управление персоналом, рекрутинг и найм, обучение и развитие, отчетность и аналитика, интеграция, платная подписка
Asana [7]	Это популярная программа для управления проектами и задачами. Она предоставляет инструменты для организации рабочих процессов, управления задачами и сроками, распределения ответственности, обмена информацией и совместной работы в команде	Управление задачами и проектами, коллаборация, графики и диаграммы, интеграция с другими приложениями, пользовательские шаблоны, платная подписка.

Аппаратное обеспечение. Рабочее место оборудовано персональным компьютером. Подробное описание технического обеспечения персонального компьютера:

– процессор: Intel Core i7-10700K (8 ядер, 16 потоков);

- оперативная память: 16 ГБ DDR4;
- жесткий диск: 1 ТБ SSD;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super;
- монитор: 27-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560x1440 пикселей;
- клавиатура и мышь: Беспроводные устройства с поддержкой Bluetooth;
- операционная система: Windows 10 Pro.

Программное обеспечение предоставляет широкие возможности для управления проектами, бухгалтерским и кадровым учетом, улучшения взаимодействия с клиентами и партнерами. Однако все системы требуют подписки и обучения сотрудников для полноценного использования. Аппаратное обеспечение обеспечивает высокую производительность и надежность, что необходимо для работы с требовательными приложениями, такими как AutoCAD, но также требует значительных затрат на покупку и обслуживание.

В таблице 2 приведены достоинства и недостатки программно-аппаратного обеспечения.

Таблица 2 – Достоинства и недостатки

Наименование ПО	Достоинства	Недостатки
Microsoft Office	Широкий набор инструментов, интеграция, облачное хранение, мобильные приложения, коллаборация	Высокая стоимость подписки, не все функции могут быть необходимы
Bitrix24	Полный набор инструментов CRM, внутренняя коммуникация, управление проектами, видеоконференции	Платная подписка, требуется обучение сотрудников
SAP Ariba	Автоматизация закупок, управление поставками, аналитика, соблюдение нормативов, интеграция	Высокая стоимость подписки, сложность внедрения и обучения
1С: Бухгалтерия 8	Автоматизация бухучета, формирование отчетности, интеграция с банком, управленческий учет	Платная подписка, может потребоваться настройка под специфические требования
1С: Зарплата и управление персоналом	Автоматизация расчета зарплат, управление персоналом, налоговая отчетность, соблюдение законодательства	Платная подписка, время на настройку и обучение персонала
AutoCAD	Широкие возможности проектирования, автоматизация, визуализация, поддержка коллаборации	Высокая стоимость подписки, требование мощного оборудования и квалифицированных специалистов
Tableau	Мощная визуализация данных, интеграция с различными источниками данных, а также глубокая аналитика.	Платная подписка, требует обучения для эффективного использования

Продолжение таблицы 2

Наименование ПО	Достоинства	Недостатки
BambooHR	Упрощение управления персоналом, рекрутинг, обучение и развитие сотрудников	Платная подписка, требуется интеграция с существующими системами
Asana	Удобное управление проектами, поддержка коллаборации, интеграция с другими приложениями	Платная подписка, время на настройку и обучение пользователей
Персональный компьютер	Высокая производительность, надежность, поддержка требовательных приложений, качественный монитор	Высокая стоимость оборудования, необходимость регулярного обновления и обслуживания

Аппарат управления предприятием [8] представляет собой коллектив работников, осуществляющих целенаправленное воздействие на управляемый объект. В предприятие входят работники, принимающие управленческие решения, а также обеспечивающие процесс подготовки, принятия и реализации решений. Этот процесс включает в себя анализ текущей ситуации, определение целей, разработку стратегий и тактик, а также контроль и коррекцию выполнения задач. Коллектив работников с различными профессиональными навыками и областями ответственности объединяется.

Используемые программные средства сотрудниками и описание системы управления структурой функциональных подразделений представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Обязанности и технологии сотрудников

Наименование отдела	Наименование должности	Должностные обязанности	Используемые программные средства
Отдел продаж	Директор продаж	Управлением отделом продаж, разработкой стратегии продаж, взаимодействием с клиентами и партнерами.	Bitrix24 (CRM-система), Microsoft Office (пакет), электронная почта, мобильный телефон.
	Менеджер по продажам	Поиском и обслуживанием клиентов, проведением переговоров, заключением сделок.	Bitrix24 (CRM-система), Microsoft Office (пакет), электронная почта, телефон, презентации.
	Специалист по маркетингу	Программы для анализа рынка, социальные медиа, рекламные платформы.	Tableau, Microsoft Office (пакет), социальные медиа, рекламные платформы.
Отдел проектов	Руководитель проектов	Организацией, управлением бюджетом и сроками, взаимодействием с клиентами	Asana, Microsoft Office (пакет), электронная почта, телефон.
	Проектный менеджер	Управлением конкретными строительными проектами, координацией работы	Asana, Microsoft Office (пакет), электронная почта, телефон.

Продолжение таблицы 3

Наименование отдела	Наименование должности	Должностные обязанности	Используемые программные средства
Отдел кадров	Руководитель отдела кадров	Подбором и управлением персоналом, обучением сотрудников, управлением HR-процессами.	BambooHR, Microsoft Office (пакет), электронная почта, телефон.
Отдел контроля качества	Директор по контролю качества	Обеспечением высокого стандарта качества в строительстве, контролем соблюдения норм и стандартов.	Microsoft Office (пакет), документация по стандартам качества, отчеты о проверках, электронная почта.
Отдел финансов	Финансовый директор	Управлением финансами компании, оптимизацию всех финансовых операций, бюджетированием, финансовым анализом и отчетностью.	Microsoft Office (пакет), 1С: Бухгалтерия 8, отчеты о финансовом состоянии, банковские системы
Отдел строительства	Директор строитель	Управлением стройплощадкой, контролем строительных процессов, обеспечением качественного строительства.	AutoCAD, Microsoft Office (пакет), планы строительства, техническая документация.
	Руководитель бригад	Организацией работы строительных бригад, управлением рабочими и процессами на стройплощадке.	AutoCAD, Microsoft Office (пакет), оборудование, инструменты, технические схемы и чертежи.
Отдел закупок	Менеджер по закупкам	Закупкой строительных материалов, оборудования и ресурсов, не только выбор поставщиков, но переговоры с поставщиками.	Microsoft Office (пакет), SAP Ariba, приложения для управления закупками, документация по закупкам.

В организации широко применяются разнообразные методы и инструменты управления, направленные на обеспечение эффективной координации и контроля деятельности подразделений. Использование программ CRM, электронной почты, мобильных телефонов, презентаций, аналитических инструментов для рынка, социальных медиа и рекламных платформ подчеркивает стремление к современным технологиям в управлении.

Использование этих программных средств обеспечивает достаточность и современность ведения бизнеса в различных сферах. Они предлагают интеграцию, персонализацию, облачное хранение, мобильные приложения, коллаборацию и другие функции, что делает их востребованными инструментами. Хотя их основная цель не направлена на разработку и поддержку web-сайтов, многие из них могут быть интегрированы с web-платформами для

повышения эффективности бизнес-процессов. Каждое из этих программных средств предлагает платную подписку, что обеспечивает постоянное обновление и поддержку. Для полного покрытия всех аспектов бизнеса, возможно, потребуется дополнительное программное обеспечение.

1.4 Рекомендации по оптимизации деятельности по работе с клиентами

Проведенный анализ деятельности компании ООО «СК ЭКСПОСТРОЙ» позволяет выделить несколько ключевых аспектов для оптимизации взаимодействия с клиентами. Выполнен на основе SWOT-анализа [9], смотреть таблицу 4.

Таблица 4 – SWOT-анализ

Сильные стороны	Слабые стороны
Широкий ассортимент коттеджей Высокий уровень качества продукции Квалифицированный персонал Устойчивость к конкуренции	Отсутствие интегрированной CRM-системы Недостаточное онлайн-присутствие и ограниченные web-ресурсы Неэффективные бизнес-процессы из-за ограниченной интеграции программного обеспечения Устаревшее аппаратное обеспечение с риском выхода из строя
Возможности	Угрозы
Рост спроса на продукцию и услуги Внедрение интегрированной CRM-системы для улучшения клиентского сервиса Увеличение онлайн-присутствия для привлечения новых клиентов Обучение персонала для улучшения навыков и производительности	Появление новых конкурентов на рынке Технологические изменения, требующие апгрейда оборудования и программного обеспечения Экономические кризисы и изменения в законодательстве, затрудняющие бизнес-процессы Негативное воздействие репутации бренда из-за недостатков в клиентском сервисе и продукции

На основе SWOT-анализа и анализа программно-аппаратного обеспечения, представленного выше, рекомендуется следующее:

– усиление онлайн-присутствия и web-ресурсов. В связи с планируемым расширением штата и созданием отдела информационных систем, необходимо активизировать разработку и поддержку web-сайта компании. Это позволит клиентам получать информацию о доступных объектах недвижимости, условиях покупки, ипотечных возможностях и других аспектах деятельности компании онлайн, что способствует увеличению удобства и доступности обслуживания;

– внедрение CRM-системы. Рекомендуется внедрение и настройка CRM-системы для более эффективного управления клиентскими отношениями и сбора данных о потенциальных и существующих клиентах. Внедрение подобной системы поможет систематизировать информацию о клиентах, автоматизировать процессы продаж и повысить их эффективность;

– обучение персонала. С учетом широкого спектра используемого программного обеспечения необходимо организовать обучение сотрудников по работе с ним. Это позволит использовать программы наиболее эффективно и получить максимальную отдачу от инвестиций в программное обеспечение;

– интеграция программных средств. Для повышения эффективности бизнес-процессов рекомендуется рассмотреть возможность интеграции различных программных средств для более удобного и эффективного взаимодействия между ними. Например, интеграция CRM-системы с web-сайтом компании позволит автоматизировать сбор и обработку заявок от клиентов;

– апгрейд аппаратного обеспечения [10]. С учетом требовательности используемых программных приложений, рекомендуется рассмотреть возможность апгрейда аппаратного обеспечения с целью обеспечения высокой производительности и надежности работы.

2 Постановка требований к web-сайту ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ» г. Владивосток

2.1 Анализ требований заказчика на создание web-сайта организации

На основании проведенного опросного листа [11] и индивидуального собеседования с представителями заказчика были выявлены ключевые требования, направленные на концептуализацию и разработку web-сайта. Представленный опросный лист структурирован в соответствии с основными аспектами функциональности, дизайна и технических параметров, необходимых для удовлетворения потребностей заказчика. Шаблон опросного листа для выявления требований смотреть в Приложении Б.

В сфере функциональных требований заказчика были выделены основные функции web-сайта, определены его особенности и требования, связанные с контентом. Аспекты дизайна и стиля также были подвергнуты детальному анализу, включая цветовые предпочтения и общую эстетику, необходимую для соответствия корпоративному стилю.

Кроме того, заказчик выразил свои предпочтения относительно простоты и удобства web-сайта, а также уделит внимание вопросам безопасности данных и пользователей. Важные аспекты поддержки и обслуживания были также учтены, включая будущие планы по обновлению и поддержке.

Исходя из собранных данных, создается основа для разработки web-сайта, соответствующего высоким стандартам и ожиданиям заказчика. Этот подход обеспечивает максимальную прозрачность и соответствие требованиям заказчика в процессе создания web-ресурса.

Требования необходимы для четкого определения функциональных и нефункциональных характеристик web-сайта. Они служат основой для разработки, дизайна и тестирования, обеспечивая соответствие ожиданиям заказчика и удовлетворение потребностей пользователей. Краткость требований помогает в создании ясного понимания задач и упрощает процесс разработки, обеспечивая успешное выполнение проекта.

1) функциональные требования:

- выгрузка данных из базы данных – сайт должен иметь функциональность для загрузки и отображения данных о доступных коттеджах, включая характеристики, планировки и цены;
- личный кабинет – разработка личного кабинета для зарегистрированных пользователей, где они могут просматривать свои заказы, сохраненные предпочтения, документы и другую персональную информацию;
- интерактивная карта – возможность просмотра расположения коттеджей на интерактивной карте с подробной информацией о каждом объекте;

- форма обратной связи – реализация формы обратной связи для вопросов, предложений и запросов клиентов;

2) нефункциональные требования:

- производительность – web-сайт должен обеспечивать высокую производительность при загрузке страниц и выполнении поисковых запросов;

- безопасность – защита личных данных пользователей, безопасность транзакций и обеспечение безопасности web-приложения от вредоносных атак;

- доступность – гарантия, что web-сайт доступен для пользователей с ограниченными возможностями, соблюдение стандартов доступности;

- мобильная адаптация – гарантия, что web-сайт будет корректно отображаться и функционировать на устройствах с различными размерами экранов, включая мобильные устройства;

- совместимость – поддержка различных браузеров (Chrome, Firefox, Safari, Edge) и операционных систем (Windows, macOS, Android, iOS);

- обновляемость – легкость внесения изменений и обновлений в функциональность сайта без простоя работы;

- резервное копирование данных – регулярное создание резервных копий данных для предотвращения потери информации;

- согласованность дизайна – соответствие внешнего вида и пользовательского интерфейса стандартам дизайна предприятия.

2.2 Анализ web-сайтов в строительном секторе

В предмете исследования в рамках анализа конкурентоспособности web-сайта рассматриваются два web-сайта. В качестве сравнительных организаций были выбраны «Новый Де-Фриз» (newdf.ru) и «Жилой квартал» (gkufa.ru). Представленное в таблице 5 сравнение детализирует ключевые параметры и характеристики разрабатываемого web-сайта по отношению к упомянутым конкурентам.

Анализ конкурентов при создании web-сайта [12] – это стратегически важный этап, который обеспечивает глубокое понимание рынка. Рассмотрение сайтов конкурентов не только раскрывает их подходы, но и дает ценную информацию о потребностях целевой аудитории. Путем анализа успешных стратегий конкурентов можно выделить лучшие практики в дизайне, структуре информации и взаимодействии с пользователями. Этот процесс также помогает избежать ошибок, которые могли совершить другие участники рынка, и выявить сильные и слабые стороны конкурентов. Анализ ключевых слов и методов оптимизации для поисковых систем позволяет разработать эффективную стратегию SEO.

Особое внимание к конкурентам обеспечивает возможность создать уникальное предложение, отвечающее актуальным требованиям рынка. Кроме того, наблюдение за изменениями на сайтах конкурентов дает преимущество в адаптации к будущим трендам отрасли.

Таблица 5 – Сравнение особенностей конкурентов

Критерии	«Жилой квартал»	«Новый Де-Фриз»
Дизайн и пользовательский интерфейс (UI/UX):	Дизайн находится на уровне выше среднего с интерфейсом, ориентированным на пользователей. Страницы: «О компании», «Лайв режим», «Разные поселки», объекты в продаже, как купить, подать звонок в ук, о поселке, типы домов, стоимость, гарантийный отдел, контакты, акции	Дизайн находится на уровне среднего по простоте, с интерфейсом, ориентированным на пользователей. Страницы: Генеральный план, типы домов, объекты в продаже, Бронирование, подать заявку в ук, о поселке, типы домов, стоимость, гарантийный отдел, соседский центр, контакты, приобрести
Качество фотографий и описания объектов:	Предлагает качественные фотографии и структурированные описания объектов, можно посмотреть в онлайн режиме застройкой	Предлагает качественные фотографии и структурированные описания объектов.
Функциональность поиска:	Присутствует поиск	Отсутствует поиск
Фильтры	Отсутствуют	Отсутствуют
Интерактивные карты:	Интегрированы интерактивные карты, по которым можно посмотреть местонахождение объекта	
Отзывы:	Отсутствуют	Возможность оставлять отзывы предоставлена
Безопасность и конфиденциальность:	Обеспечивает безопасность и предоставляет политику конфиденциальности	
Поддержка клиентов:	Оснащен чат-поддержкой	Отсутствует чат-поддержка, но предоставлена возможность контакта по телефону
Скорость и производительность:	Обеспечивает быструю и бесперебойную работу, что улучшает общий опыт пользователей	Чрезмерно низкая скорость, что вызывает задержки. Не предоставляет сравнительные данные о ценах
Сравнение цен:	Не предоставляет сравнительные данные о ценах	
Социальная интеграция:	Присутствует	
Сертификации и лицензии:	Присутствует	
Особенности:	Режим онлайн-мониторинга строительства, позволяет в режиме онлайн следить за домами	Особенности отсутствуют

Исходя из предоставленной информации, сайт «Жилой квартал» выглядит более привлекательным для пользователей. Его высокий уровень дизайна, разнообразие страниц с подробной информацией о поселке, присутствие функциональности поиска, интерактивные

карты, а также возможность онлайн-мониторинга строительства делают его более удобным и информативным для потенциальных покупателей. В то время как сайт «Новый Де-Фриз» имеет некоторые ограничения, такие как отсутствие поиска, фильтров, и интерактивных карт, что может снизить удобство использования и информативность для пользователей. На рисунке 2 представлена более подробная визуальная часть web-сайта «Жилой квартал», где можно получить более глубокое представление о его дизайне и оформлении.

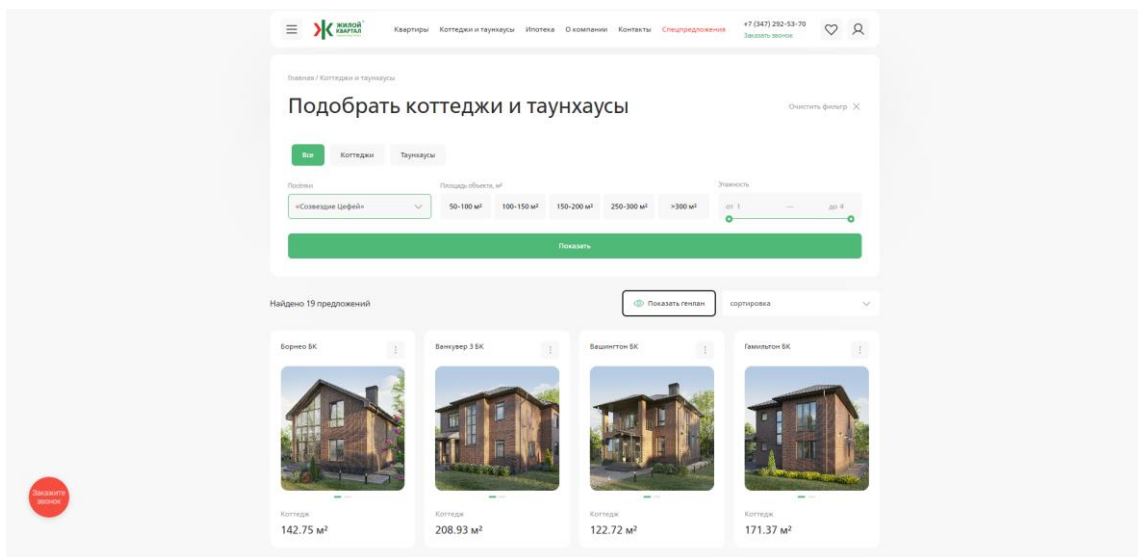


Рисунок 2 – Сайт «Жилой квартал»

Также на рисунке 3 представлена визуальная часть сайта «Новый Де-Фриз» для более полного понимания его внешнего вида.

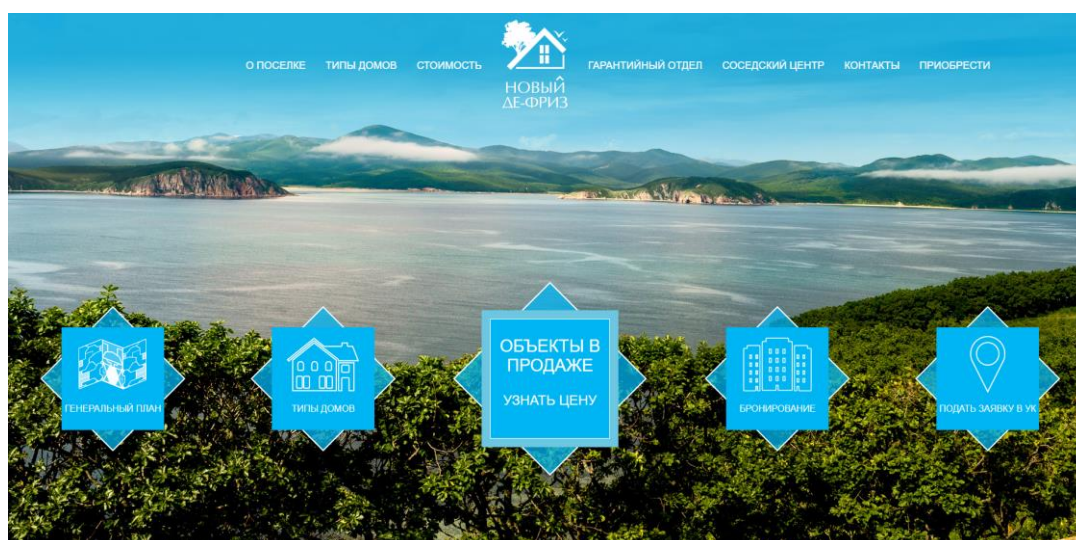


Рисунок 3 – Сайт «Новый Де-Фриз»

Оба сайта, «Жилой квартал» и «Новый Де-Фриз», предлагают высококачественные фотографии и структурированные описания объектов, обеспечивают безопасность и конфиденциальность, а также предоставляют возможность контакта для поддержки клиентов. Важно

отметить, что они включают основные страницы с типами домов, объектами в продаже, стоимостью, гарантийным отделом и контактами. «Жилой квартал» выделяется более продвинутым дизайном, наличием поиска и интерактивных карт, а также возможностью онлайн-мониторинга строительства, высокой производительностью и социальной интеграцией. В то время как «Новый Де-Фриз» отличается предоставлением отзывов, имеет страницы для бронирования и соседского центра, но страдает от низкой скорости работы и отсутствия поиска. Для создания будущего сайта важны следующие разделы: Главная, Коттеджи, Информация, О Компании, Контакты.

2.3 Анализ и выбор инструментальных и технологических решений по созданию web-сайта ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ»

Для создания web-сайта строительной компании, специализирующейся на продаже коттеджей, используется хостинг-платформа Timeweb.

Timeweb [13] предоставляет удобные инструменты для редактирования и дополнения информации, что значительно облегчает работу будущим сотрудникам компании. Преимущества использования Timeweb:

- удобство управления контентом. Платформа предлагает интуитивно понятную панель управления, которая позволяет легко обновлять информацию, добавлять новые разделы и изменять существующие страницы;
- надежность и безопасность. Timeweb обеспечивает высокий уровень безопасности данных и стабильность работы сайта, что критически важно для поддержания доверия клиентов;
- широкий выбор шаблонов и дизайнов. Платформа предоставляет разнообразные шаблоны, которые можно адаптировать под уникальные потребности компании, создавая привлекательный и функциональный интерфейс;
- интеграция с различными сервисами. Timeweb поддерживает интеграцию с популярными сервисами аналитики, CRM-системами и социальными сетями, что позволяет улучшить взаимодействие с клиентами и повысить эффективность маркетинговых кампаний;
- гибкость и масштабируемость. Платформа позволяет легко масштабировать сайт в зависимости от роста компании и увеличения числа посетителей, обеспечивая бесперебойную работу даже при высоких нагрузках;
- техническая поддержка. Круглосуточная техническая поддержка Timeweb готова помочь в решении любых вопросов, связанных с функционированием сайта.

Для того чтобы лучше понять преимущества использования Timeweb, сравним её с двумя популярными платформами Wix и Squarespace, в таблице 6.

Таблица 6 – Сравнение web-платформ

Платформа	Достоинства	Недостатки
Timeweb	Интуитивно понятная панель управления, высокий уровень безопасности, разнообразие шаблонов, отличная интеграция с сервисами, гибкость и масштабируемость, круглосуточная поддержка.	Невозможно реализовать онлайн-чат с пользователями без перезагрузки страницы.
Wix	Легкость использования, обширный выбор шаблонов, хорошая поддержка интеграций.	Ограниченная гибкость и масштабируемость для крупных проектов, менее надежная производительность при высоких нагрузках.
Squarespace	Высокое качество дизайна шаблонов, интуитивно понятный интерфейс, хорошая интеграция с аналитическими инструментами и соцсетями, высокий уровень безопасности.	Более сложное управление контентом по сравнению с Timeweb, ограниченная гибкость в настройке и масштабировании, отсутствие круглосуточной поддержки.

Таким образом, использование Timeweb для создания web-сайта строительной компании позволяет обеспечить профессиональное представление компании в интернете, упростить процессы управления контентом и взаимодействия с клиентами, делая её лучшим выбором среди популярных платформ.

Была выбрана база данных SQLite3 [14] – это конкретная версия SQLite, которая предоставляет набор инструментов и библиотек для работы с базами данных SQLite. Она используется web-разработчиками для создания и управления локальными базами данных в их web-приложениях.

Поскольку предприятие не имело предварительно настроенной базы данных, создание и использование базы данных SQLite3 становится удобным решением. Организации могут легко создать собственную базу данных SQLite3 без необходимости установки и поддержки отдельного сервера баз данных. Это особенно полезно для web-сайтов с небольшим или средним трафиком, так как SQLite3 обеспечивает высокую производительность и надежность при работе с небольшими объемами данных.

Легкость использования также является ключевым фактором успеха SQLite3. Она предоставляет простой и интуитивно понятный SQL-интерфейс, что позволяет разработчикам быстро создавать и управлять базами данных. Благодаря этой простоте использования, разработчики могут быстро адаптироваться к работе с SQLite3, даже если они не имеют глубоких знаний о базах данных.

Благодаря простоте использования и низким требованиям к ресурсам, SQLite3 становится привлекательным выбором для web-сайтов, особенно тех, которые начинают свой путь или ориентированы на малый или средний трафик. Был проведен анализ между SQLite3, PostgreSQL и MySQL. Подробные результаты можно найти в таблице 7.

Таблица 7 – Сравнение баз данных

Название БД	Преимущества	Недостатки
SQLite3	Легкость и простота использования Встроенная в большинство языков программирования Высокая производительность для малых и средних приложений Минимальные системные требования (работает без сервера) Поддержка транзакций ACID	Ограниченные возможности по расширяемости и масштабируемости Ограниченная поддержка многопользовательского доступа Отсутствие сетевой поддержки (локальное хранилище данных) Не подходит для крупномасштабных приложений
MySQL	Высокая производительность и надежность Широко используется, имеет большое сообщество и поддержку Поддержка различных типов данных и индексов Хорошая поддержка многопользовательского доступа	Коммерческая версия (MySQL Enterprise) может быть дорогой Ограниченные возможности по расширяемости в сравнение с PostgreSQL Может быть сложнее в настройке и управлении по сравнению с SQLite Ограниченная поддержка некоторых функций (например, полнотекстовый поиск менее мощный по сравнению с PostgreSQL)
PostgreSQL	Богатая функциональность (поддержка сложных запросов, CTE, оконные функции и т.д.) Высокая расширяемость и масштабируемость Поддержка разнообразных типов данных и индексов Активное сообщество и хорошая документация	Более сложная настройка и управление по сравнению с MySQL и SQLite Может требовать больше системных ресурсов (память, процессор) Производительность может быть ниже для простых запросов по сравнению с MySQL

Исходя из этих преимуществ, для текущего проекта была выбрана база данных SQLite3. Она предоставляет необходимую функциональность и производительность, сохраняя при этом простоту и удобство использования.

2.4 Анализ и выбор языка программирования

Для создания web-сайта, посвященного строительству коттеджей, выбран оптимальный технологический стек, учитывая требования и цели проекта. Фронтенд будет основан на JQ [15], JS, BS5 и BS5.2, а также Jinja2 для шаблонизации, а HTML и CSS обеспечат универсальность и стиль. Для backend используется Python с фреймворком Django [16] и Django Rest Framework (DRF) для удобства разработки web-приложения и обеспечения мощных функциональных возможностей.

Для развертывания web-сайта используется платформа Timeweb, предоставляющая удобные инструменты для хостинга приложений. Timeweb обеспечивает высокую масштабируемость, гибкость и простоту использования, что делает его отличным выбором для проекта. Timeweb предлагает облачное хранилище и облачные серверы, что позволяет легко масштабировать ресурсы в зависимости от нагрузки на сайт. Возможность автоматического

увеличения или уменьшения количества ресурсов без простоев и перерывов в работе делает платформу особенно привлекательной. Timeweb поддерживает различные языки программирования и фреймворки, такие как PHP, Python, Node.js и Ruby, что обеспечивает гибкость при разработке и развертывании приложений. Простота использования Timeweb выражается в интуитивно понятном интерфейсе, подробной документации и круглосуточной технической поддержке, что позволяет быстро и без особых затруднений развернуть и поддерживать веб-сайт.

Python с фреймворком Django был выбран из-за нескольких ключевых преимуществ. Во-первых, Django обладает простотой и чистотой кода, что упрощает разработку и поддержку проекта. Во-вторых, активное сообщество и множество библиотек Django обеспечивают широкие возможности для создания веб-приложений различной сложности. В-третьих, Django Rest Framework (DRF) [17] предоставляет удобные средства для разработки RESTful API, что важно для взаимодействия фронтенда и бэкенда веб-сайта. Кроме того, Python является одним из самых популярных и востребованных языков программирования, что обеспечивает доступ к большому количеству разработчиков.

В сравнении с другими языками программирования, такими как PHP и JavaScript, Python с фреймворком Django имеет ряд преимуществ, особенно для проектов веб-разработки. Давайте рассмотрим сравнительную таблицу особенностей этих трех языков в таблице 8.

Таблица 8 – Сравнение особенностей языков программирования

Сравниваемые критерии	Python с Django	PHP	JavaScript
Простота и чистота кода	Да	Нет	Нет
Активное сообщество	Да	Да	Да
Множество библиотек	Да	Да	Да
Возможности веб-разработки	Очень широкие	Широкие	Очень широкие
Удобство разработки RESTful API	Да	Да	Да
Популярность	Высокая	Высокая	Очень высокая
Применение	Широкое	Широкое	Широкое

Python с фреймворком Django идеальный выбор для создания веб-сайта о строительстве коттеджей. Django предоставляет разработчикам широкие возможности веб-разработки благодаря своему богатому набору инструментов, включая мощный ORM, автоматическую

административную панель, систему аутентификации и авторизации. Кроме того, Python известен своей простотой и чистотой кода, что делает разработку на Django легкой и понятной. Благодаря этим преимуществам Django становится оптимальным выбором для создания web-сайта о строительстве коттеджей.

2.5 Анализ и выбор графических и дизайнерский решений

Был проведен опрос среди сотрудников компании, где они выразили желание увидеть более минималистичный дизайн web-сайта. Было отмечено, что предпочтительным основным цветом для сайта является серо-белый, с использованием зеленого цвета для акцентов и элементов. Кроме того, сотрудники высказали предпочтение сделать логотип компании простым, состоящим только из букв, без использования изображений.

Для создания макета web-сайта было принято решение использовать инструмент Figma [18], так как он предоставляет широкий спектр возможностей для дизайна и совместной работы над проектом. Figma это мощный инструмент для дизайна интерфейсов и создания прототипов web-сайтов и мобильных приложений. Сейчас мы сравним инструмент Figma с другими аналогичными сервисами, чтобы определить, какой из них лучше соответствует требованиям нашего проекта. Это позволит нам выбрать наиболее подходящий инструмент для создания макета web-сайта, учитывая предпочтения сотрудников компании и необходимость эффективной совместной работы над проектом, смотреть таблицу 9.

Таблица 9 – Сравнение инструментов для создания дизайна web-сайта

Инструмент	Достоинства	Недостатки
Figma	Простой и интуитивно понятный интерфейс, возможность совместной работы над проектом, широкий выбор инструментов для дизайна и прототипирования	Отсутствие некоторых продвинутых функций, таких как интеграция с некоторыми плагинами или недостаточное количество встроенных шаблонов
Adobe XD	Интеграция с другими программами Adobe, богатый функционал для дизайна интерфейсов, возможность создания прототипов	Ограничения в плане совместной работы над проектами, особенно при использовании облачных сервисов
Sketch	Большое сообщество пользователей и поддержка сторонних плагинов, высокая производительность при работе с большими проектами	Доступен только для пользователей macOS, некоторые функции могут быть менее интуитивны по сравнению с другими инструментами

Проведенный анализ показывает, что для создания макета web-сайта наиболее подходящим инструментом является Figma. Он обладает удобным интерфейсом, широким набором инструментов и поддерживает совместную работу над проектом, что соответствует требованиям и пожеланиям сотрудников компании.

2.6 Постановка задачи на создание web-сайта организации

Задачи на создание web-сайта для организации включают в себя следующие пункты: Определение общих требований, таких как разработка современного дизайна в соответствии с фирменными цветами компании, структурирование сайта, включая главную страницу и разделы «Коттеджи», «Главная», «О нас», «Контакты» и т. д., а также обеспечение адаптивности сайта для удобного просмотра на различных устройствах.

Формулирование функциональных требований, таких как создание онлайн-заявок для заказа строительства с возможностью прикрепления файлов, разработка галереи проектов с изображениями и систематизацией, и реализация контактной формы для обратной связи с клиентами. Установка требований к контенту, включая предоставление качественных фотографий с подробными описаниями. Обеспечение безопасности сайта. Проведение тестирования и контроля качества, такие как проверка кросс-браузерной совместимости и адаптивности сайта, и предоставление еженедельных отчетов и презентаций заказчику для обсуждения и корректировки.

Техническое задание (ТЗ) [19] для создания web-сайта включает в себя описание целей и задач проекта, технические требования к разработке сайта, включая языки программирования, используемые технологии и инструменты, экономическое обоснование проекта, включая анализ затрат и ожидаемой прибыли, расписание работ и их сроки выполнения, оценку рисков и меры по их снижению, процедуры тестирования и контроля качества, план поддержки и обновления сайта после его запуска.

Техническое задание является основой для взаимодействия между заказчиком и исполнителем проекта, обеспечивает единое понимание целей и ожиданий, что способствует более эффективному процессу разработки web-сайта. Также оно служит основой для контроля качества и последующей оценки выполненной работы, позволяя обеим сторонам быть в курсе прогресса проекта. Таким образом, техническое задание при создании web-сайта для компании по строительству коттеджей является неотъемлемым инструментом, обеспечивающим систематизацию и успешное завершение проекта. Полную версию документа смотреть в Приложении В.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) [20] создания web-сайта — это документ, который оценивает технические и экономические аспекты проекта. Он включает анализ целей и задач web-сайта, определение необходимых технических ресурсов и решений, оценку затрат на разработку и поддержку, а также прогнозируемую выгоду и рентабельность. Этот документ помогает понять, насколько проект целесообразен и выгоден с точки зрения затрат и ожидаемых результатов.

3 Создание web-сайта ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ» г. Владивосток

3.1 Проектирование web-сайта ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ» г. Владивосток

Выделение существенных в ходе анализа предметной области важно с точки зрения определения ключевых элементов и сущностей, которые будут играть роль в разрабатываемой системе. Это позволяет лучше понять, с чем именно придется работать при создании web-сайта. В ходе анализа предметной области выделены следующие существенные:

- клиенты;
- услуги;
- сотрудники;
- дома;
- отделы;
- административный отдел;
- юридический отдел;
- отдел продаж;
- отдел кадров;
- бухгалтерский отдел;
- строительный отдел;
- главный директор;
- документация.
- сайт;

Таким образом, модель предметной области представлена на рисунке 4.

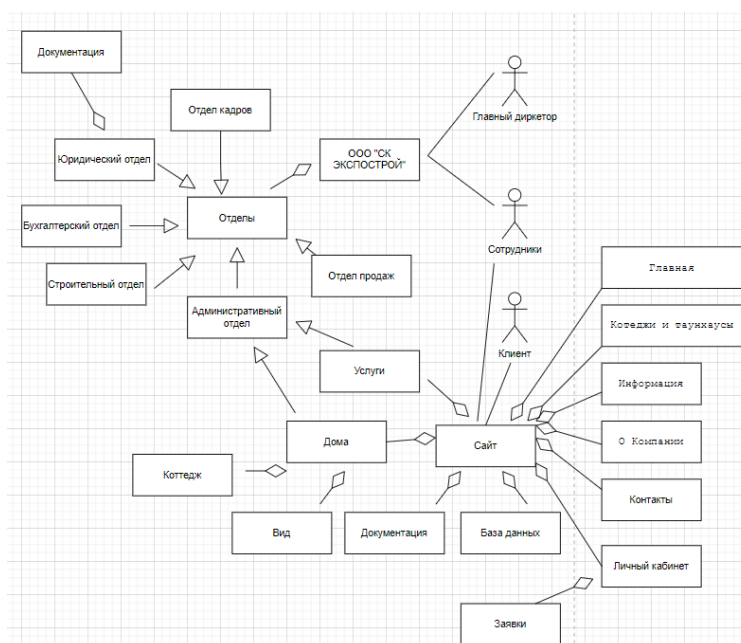


Рисунок 4 – Модель предметной области

3.1.1 Пользовательские истории и сценарии использования

Диаграмма прецедентов [21] – это один из видов диаграмм UML (Unified Modeling Language), который используется для визуализации функциональности системы и её взаимодействия с внешними элементами, называемыми акторами. Диаграмма прецедентов помогает определить основные действия и взаимодействия между различными компонентами системы.

Прецедент представляет собой некоторую функциональность или деятельность, которую система предоставляет своим пользователям (акторам).

Акторы, в свою очередь, могут быть пользователями системы, другими системами или внешними сущностями, взаимодействующими с системой. Когда речь идет о создании web-сайта, диаграмма прецедентов может быть полезным инструментом для:

- идентификации функциональности сайта – диаграмма прецедентов позволяет определить, какие действия и функции предоставляются пользователям на web-сайте. Например, это могут быть просмотр страниц, отправка форм, регистрация пользователей и т.д;
- определения пользовательских ролей – web-сайты обычно обслуживают разные категории пользователей. Диаграмма прецедентов помогает идентифицировать различные роли (акторы) и их взаимодействия с функциональностью сайта;
- проектирования пользовательского опыта (UX) – понимание того, как пользователи будут взаимодействовать с сайтом, помогает разработчикам и дизайнерам создать более интуитивный и удобный интерфейс;
- выявления потенциальных проблем – анализ диаграммы прецедентов может выявить проблемы в дизайне или функциональности до начала разработки. Это может уменьшить количество необходимых изменений на более поздних этапах проекта;
- согласования требований с заказчиком – диаграмма прецедентов может использоваться для обсуждения и согласования требований с заказчиком, обеспечивая более ясное понимание функциональности, которую они ожидают от web-сайта.

Диаграмма прецедентов играет ключевую роль, предоставляя абстрактное, но визуально понятное представление того, как система взаимодействует с внешними элементами, включая пользователей и другие системы.

Этот инструмент значительно упрощает процесс проектирования и разработки, позволяя более четко определить функциональные требования и взаимосвязи между различными компонентами системы. Наличие данной диаграммы на рисунке 5 подчеркивает ее важность в контексте общей архитектуры проекта, предоставляя четкое руководство для дальнейших этапов разработки.

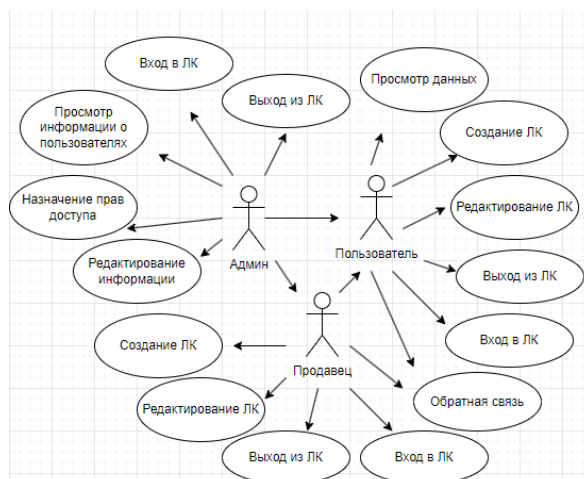


Рисунок 5 – Диаграмма прецедентов

Далее рассматриваем роли пользователей. В таблице 10 приведены основные действия, которые могут выполнять различные пользователи: покупатель, продавец и администратор. Каждая роль имеет свой уникальный набор прав и обязанностей, которые обеспечивают эффективное взаимодействие и использование возможностей сайта.

Таблица 10 – Роли и функции

Роль	Покупатель	Продавец	Администратор
Функционал	Вход на сайт, выход с сайта, доступ к личному кабинету, редактирование профиля, просмотр информации на сайте, добавление домов в избранное, отправка заявки на просмотр дома, отправка сообщения в чат обратной связи	Вход на сайт, выход с сайта, доступ к личному кабинету, редактирование профиля, просмотр информации на сайте, добавление домов в избранное, отправка заявки на просмотр дома, отправка сообщения в чат обратной связи, редактирование информации на сайте, ответы на сообщения покупателей в чате обратной связи, рассмотрение заявок на просмотр дома	Вход на сайт, выход с сайта, доступ к личному кабинету, редактирование профиля, просмотр информации на сайте, добавление домов в избранное, отправка заявки на просмотр дома, отправка сообщения в чат обратной связи, редактирование информации на сайте, ответы на сообщения покупателей в чате обратной связи, рассмотрение заявок на просмотр дома, выдача определенных прав продавцам (например, только продавец А может менять новости на сайте)

Рассмотрим основные сценарии взаимодействия пользователя с функциональными модулями системы.

3.1.1.1 Создание Личного кабинета

Основная последовательность:

В процессе основной последовательности регистрации пользователь начинает с открытия web-сайта и перехода к опции «Регистрация». Выбирает тип аккаунта: покупатель, продавец или администратор. Затем, вводит свои личные данные, такие как имя, фамилия, адрес электронной почты, и выбирает уникальный логин и пароль. После ввода данных, пользователь нажимает кнопку «Зарегистрироваться». Система проводит проверку введенных данных на их корректность и уникальность. В случае успешной проверки, система сообщает пользователю о успешной регистрации и предоставляет доступ к созданному аккаунту.

Альтернативная последовательность:

В альтернативной последовательности, если пользователь вводит некорректные данные, система обнаруживает ошибку и уведомляет пользователя о необходимости исправления введенной информации. Пользователь возвращается к регистрационной форме, корректирует данные, и повторно нажимает «Зарегистрироваться». При правильной коррекции данных система завершает процесс регистрации, предоставляя пользователю доступ к созданному аккаунту.

3.1.1.2 Вход в личный кабинет:

Посетитель открывает web-сайт в своем браузере, вводит свои учетные данные (логин и пароль). Затем, совершает действие, например, нажимает кнопку «Войти». Система осуществляет проверку введенных данных и, в случае успешной аутентификации, позволяет посетителю успешно войти на сайт.

Альтернативная последовательность:

Если посетитель вводит неправильный логин или пароль, система обнаруживает ошибку и отображает сообщение, информирующее о неверных учетных данных. Затем посетитель возвращается на экран авторизации для повторного ввода корректных данных.

3.1.1.3 Выход из личного кабинета

Основная последовательность:

В процессе выхода из системы, пользователь начинает с нахождения опции «Выход» в личном кабинете на web-сайте. Затем, пользователь выполняет действие, такое как нажатие кнопки «Выход». Система проводит процесс завершения сеанса, аутентификации, и пользователь успешно выходит из системы.

Альтернативная последовательность:

В случае альтернативной последовательности, если пользователь не сможет нажать «Выход» из-за технических проблем или других факторов, он может обратиться к альтернативным методам завершения сеанса, таким как закрытие браузера или приложения. В этом случае, система все равно завершает сеанс пользователя, предотвращая долгосрочное подключение к аккаунту.

3.1.1.4 Редактирование личного кабинета

Основная последовательность:

В процессе редактирования личного кабинета, пользователь начинает с открытия своего аккаунта на web-сайте. Затем, пользователь находит опцию «Редактировать профиль» и выбирает эту опцию. Пользователь вносит необходимые изменения в свои личные данные, такие как имя, фамилия, адрес электронной почты или другие параметры, а затем сохраняет изменения. Система проводит проверку и применяет обновленные данные, успешно обновляя личный кабинет пользователя.

Альтернативная последовательность:

В случае альтернативной последовательности, если пользователь столкнется с техническими проблемами или неудачными попытками сохранения изменений, система может предоставить возможность повторного ввода данных или перезагрузки страницы. Если проблемы сохраняются, пользователь может обратиться в службу поддержки для получения помощи в редактировании личного кабинета.

3.1.1.5 Обратная связь

Основная последовательность:

В процессе предоставления обратной связи, пользователь начинает с открытия web-сайта. Затем, пользователь переходит в окно «Обратная связь», где предусмотрена возможность отправки обращения. Пользователь выбирает опцию «Оставить заявку» или подобную, вводит свой отзыв или комментарий, и отправляет его системе. После отправки, система регистрирует обратную связь пользователя.

Альтернативная последовательность:

В случае альтернативной последовательности, если пользователь сталкивается с проблемами при отправке обратной связи, например, из-за технических сбоев или ошибок, он может попробовать повторно отправить свое сообщение после обновления страницы. Если проблема сохраняется, пользователь может воспользоваться другим методом связи, таким как электронная почта или номер телефона, предоставленные в разделе контактов, либо обратиться в службу поддержки для разрешения технических вопросов.

3.1.1.6 Просмотр данных

Основная последовательность:

В процессе просмотра данных на всем сайте, пользователь начинает с открытия web-сайта в своем браузере. Затем, пользователь навигирует по различным разделам сайта, таким как «Коттеджи», «Генеральный план», «О нас» и другие, где предоставлена разнообразная информация. В каждом разделе пользователь просматривает данные, которые могут включать в

себя фотографии, описания, технические характеристики, стоимость и прочую сведущую информацию.

Альтернативная последовательность:

В случае альтернативной последовательности, если пользователь сталкивается с трудностями при просмотре данных на всем сайте, например, из-за медленной загрузки страниц или навигационных проблем, он может попробовать обновить страницу, использовать другой браузер или перейти к использованию другого устройства. Если проблема сохраняется, пользователь может обратиться в службу поддержки сайта для получения дополнительной помощи и решения технических вопросов.

3.1.2 Диаграмма классов web-сайта ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ» г. Владивосток

Диаграмма классов [22] – это структурный вид диаграммы в языке моделирования UML (Unified Modeling Language), который представляет собой визуализацию структуры классов в системе и их взаимосвязей. Классы описывают объекты и их атрибуты, а также методы, которые могут быть использованы для манипуляции этими объектами. Диаграмма классов часто используется при проектировании программного обеспечения для визуализации структуры и отношений между классами. Как диаграмма классов может быть полезной при создании web-сайта:

- организация кода – диаграмма классов помогает лучше понять структуру вашего программного кода [23]. Это позволяет легче организовывать классы, определять их взаимосвязи и понимать, как они будут взаимодействовать между собой;

- идентификация объектов и атрибутов – диаграмма классов помогает выделить основные объекты и атрибуты, которые будут использоваться в вашем web-приложении. Это может облегчить процесс проектирования базы данных и определения, какие данные будут храниться и обрабатываться;

- визуализация связей – диаграмма классов отображает отношения между классами, такие как наследование, ассоциации и агрегации. Это позволяет лучше понять, как компоненты системы будут взаимодействовать, что полезно при проектировании архитектуры web-сайта;

- рефакторинг и оптимизация – при создании web-сайта важно иметь чистый и эффективный код. Диаграмма классов может помочь вам выявить избыточность, улучшить структуру кода и произвести рефакторинг, чтобы сделать ваш код более управляемым и поддерживаемым;

- создание API – если ваш web-сайт предоставляет API, диаграмма классов может быть полезной для документации интерфейсов и взаимодействий между различными компонентами системы [24].

В целом, диаграмма классов является мощным инструментом для анализа, проектирования и документации структуры программного обеспечения, включая web-приложения. Она помогает разработчикам лучше понимать систему и сделать ее более устойчивой, расширяемой и поддерживаемой. Диаграмма классов представлена в Приложении Г.

3.1.3 Создание прототипа сайта: структура и макет сайта

Блочная структура web-сайта [25] — это организация web-сайта, основанная на использовании блоков или контейнеров для разделения и структурирования содержимого страницы. Каждый блок может содержать определенный тип информации или выполнять определенную функцию. Такая структура облегчает создание и поддержание web-сайтов, а также повышает их удобство для пользователей.

Главная страница:

- приветственный баннер с изображением коттеджей и приглашением исследовать предложения;

- генплан с возможностью выбора дома прямо на карте;

- краткое описание компании и ее ценностей;

- ссылки на ключевые разделы сайта;

- форма обратной связи;

О компании:

- история компании и ее миссия;

- описание команды и опыта в строительстве;

Коттеджи: каталог с описанием и изображениями доступных коттеджей;

Футер: лицензии и документация.

Обоснование выбора цветов для загородного дома основывается на стремлении создать атмосферу, которая сочетает в себе природную гармонию, теплоту и чистоту. Выбор конкретных цветов в этой палитре был сделан с учетом их визуального воздействия и ассоциаций, которые они вызывают. Также был проведен опрос, результаты которого представлена на рисунке 6.

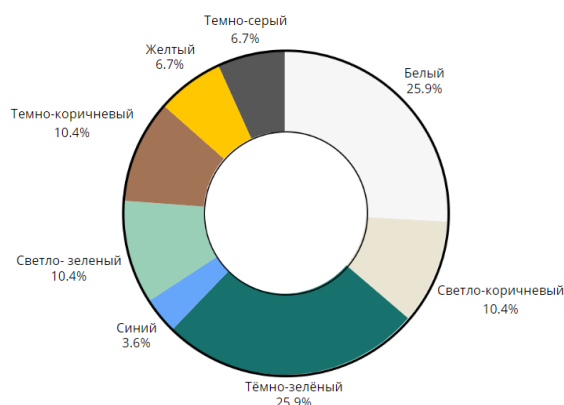


Рисунок 6 – Результаты опроса по предпочтению цветовой гаммы

Тёмно-зелёный (3B553F) выбран в качестве базового цвета, так как он ассоциируется с природой, зелёными лугами и лесами. Этот цвет придаёт дому ощущение спокойствия и гармонии с окружающей природой, а также ассоциируется с устойчивостью и стабильностью.

Белый (FFFFFF) был выбран для придания светлости и чистоты. Белый цвет приносит визуальную лёгкость и ассоциируется с чистотой и порядком. В сочетании с тёмно-зелёным и светло-коричневым он создает визуальное впечатление простора и света, что особенно важно для загородного дома.

В итоге, данная палитра цветов 3B553F, FFFFFFFF создает гармоничное сочетание природных и нейтральных оттенков, придающее загородному дому уют, стабильность и визуальную привлекательность. Итоговую цветовую палитру смотреть рисунок 7.



Рисунок 7 – Цветовая палитра

Макет сайта (или web-макет) [26] – это визуальное представление структуры и дизайна web-страницы или web-сайта. Он представляет собой графическое изображение расположения элементов, текста, изображений и других компонентов на странице. Создание макета - это важный этап web-разработки, который позволяет web-дизайнерам и разработчикам определить внешний вид и организацию контента до начала фактической реализации. Основные цели создания макета сайта включают:

- предварительная визуализация – макет позволяет увидеть, как будет выглядеть web-сайт до его фактической разработки. Это позволяет заказчикам, дизайнерам и разработчикам лучше понять, как будут взаимодействовать элементы на странице;
- определение структуры – макет помогает определить расположение различных разделов, блоков, меню и других элементов на странице. Это важно для обеспечения удобства использования и логичной навигации по сайту;
- согласование с заказчиком – макеты предоставляют клиентам возможность внести свои замечания и изменения до начала разработки, что снижает риск несоответствия ожиданиям;

Итак, макет сайта является важным инструментом для предварительного планирования и визуализации web-сайта, что способствует более эффективной и точной разработке.

Далее рассмотрим макеты и прототипы всех разработанных страниц сайта в Figma для более глубокого понимания их функционала и визуального оформления, а также для оценки их соответствия требованиям и обеспечения согласованности дизайна.

Прототип главной страницы сайта представлен на рисунке 8.

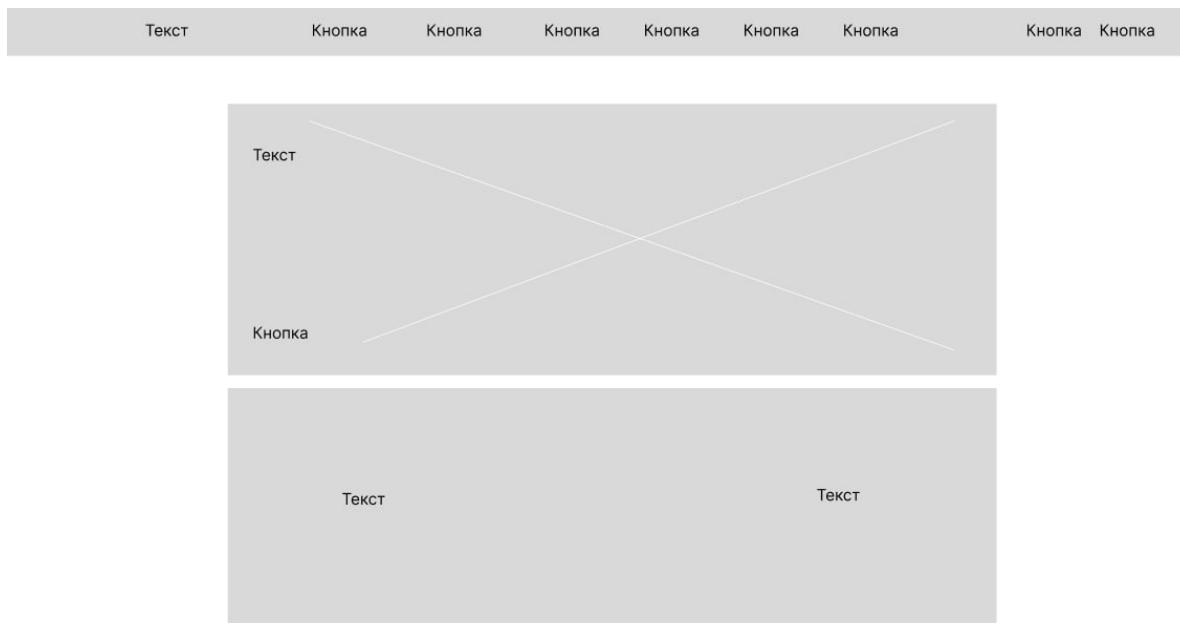


Рисунок 8 – Прототип «Главная страница»

Макет главной страницы сайта представлен на 9.

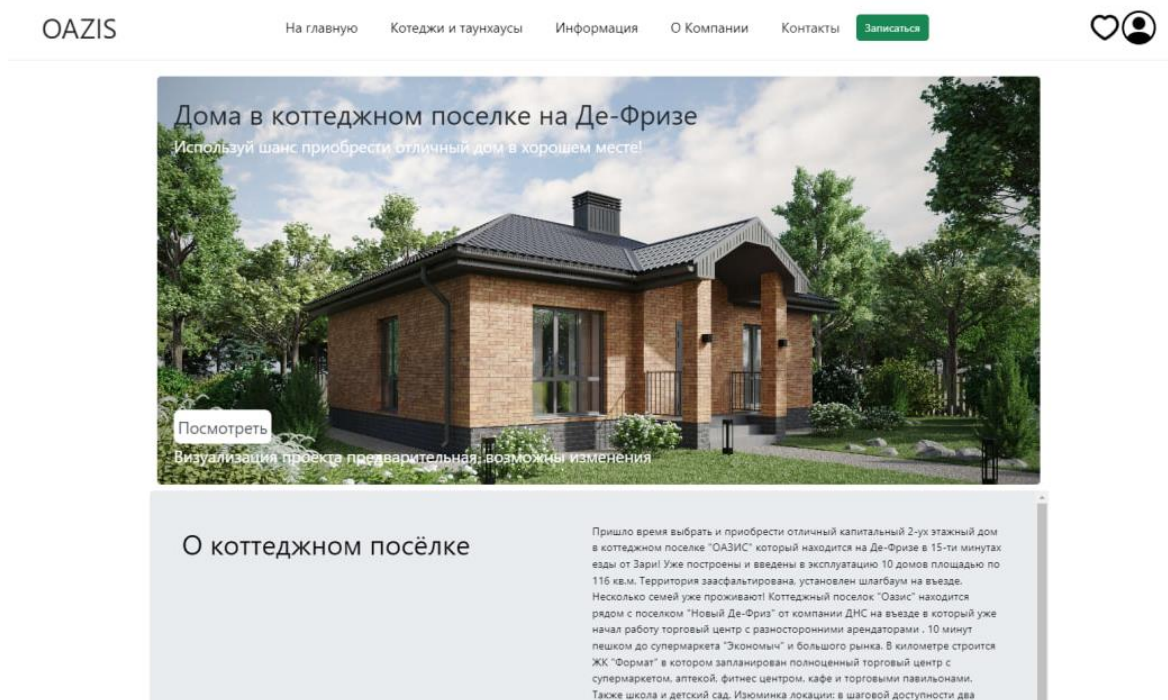


Рисунок 9 – Макет «Главная страница»

Прототип страницы «Коттеджи» сайта на рисунке 10.

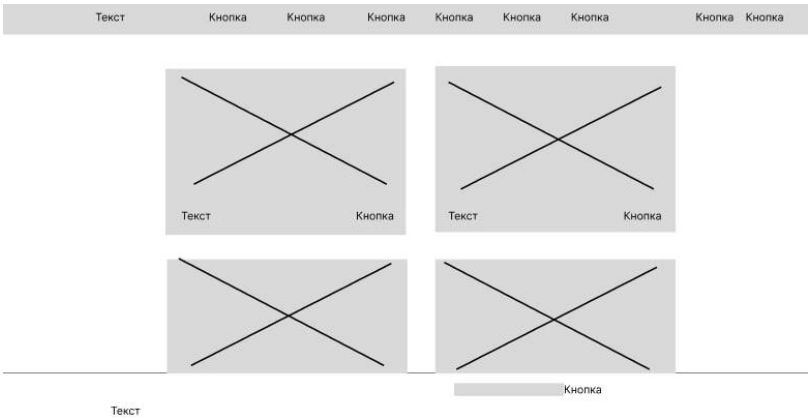


Рисунок 10 – Прототип «Коттеджи»

Макет страницы «Коттеджи» представлен на рисунке 11.

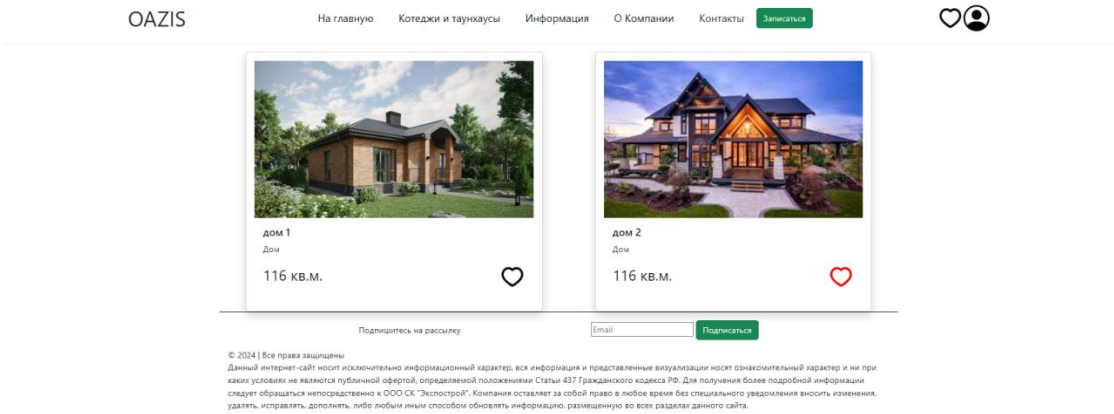


Рисунок 11 – Макет «Коттеджи»

Прототип страницы «О компании» сайта на рисунке 12.



Рисунок 12 – Прототип «О компании»

Макет страницы «О компании» сайта представлен на рисунке 13.

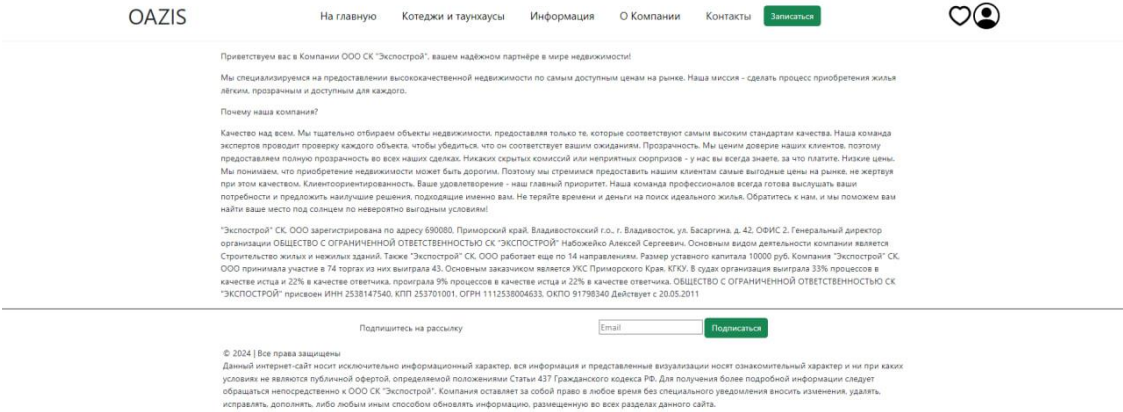


Рисунок 13 – Макет «О компании»

Прототип страницы «Информация» сайта представлен на рисунке 14.



Рисунок 14 – Прототип «Информация»

Макет страницы «Информация» сайта представлен на рисунке 15.

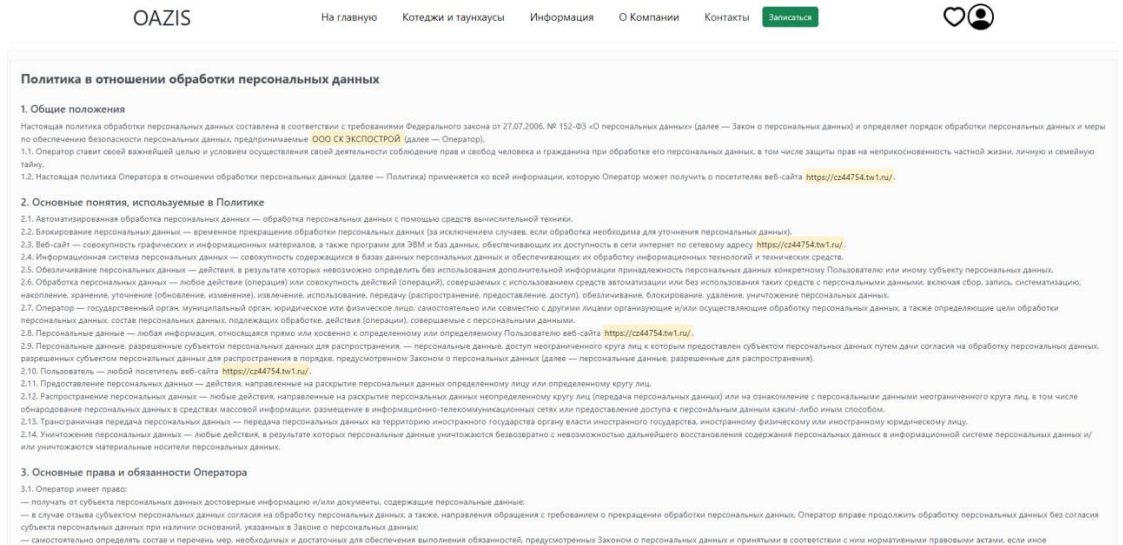


Рисунок 15 – Макет «Информация»

Прототип страницы «Контакты» представлен сайта на рисунке 16.

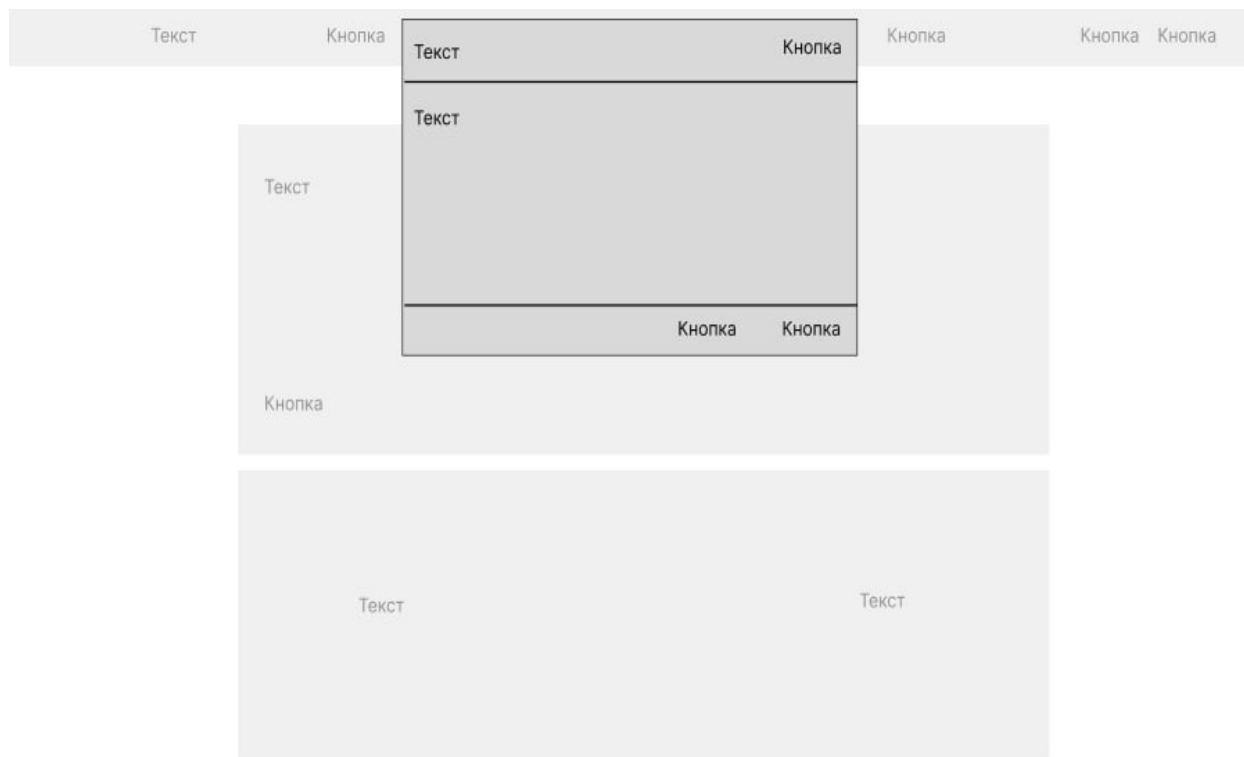


Рисунок 16 – Прототип «Контакты»

Макет страницы «Контакты» представлен сайта на рисунке 17.

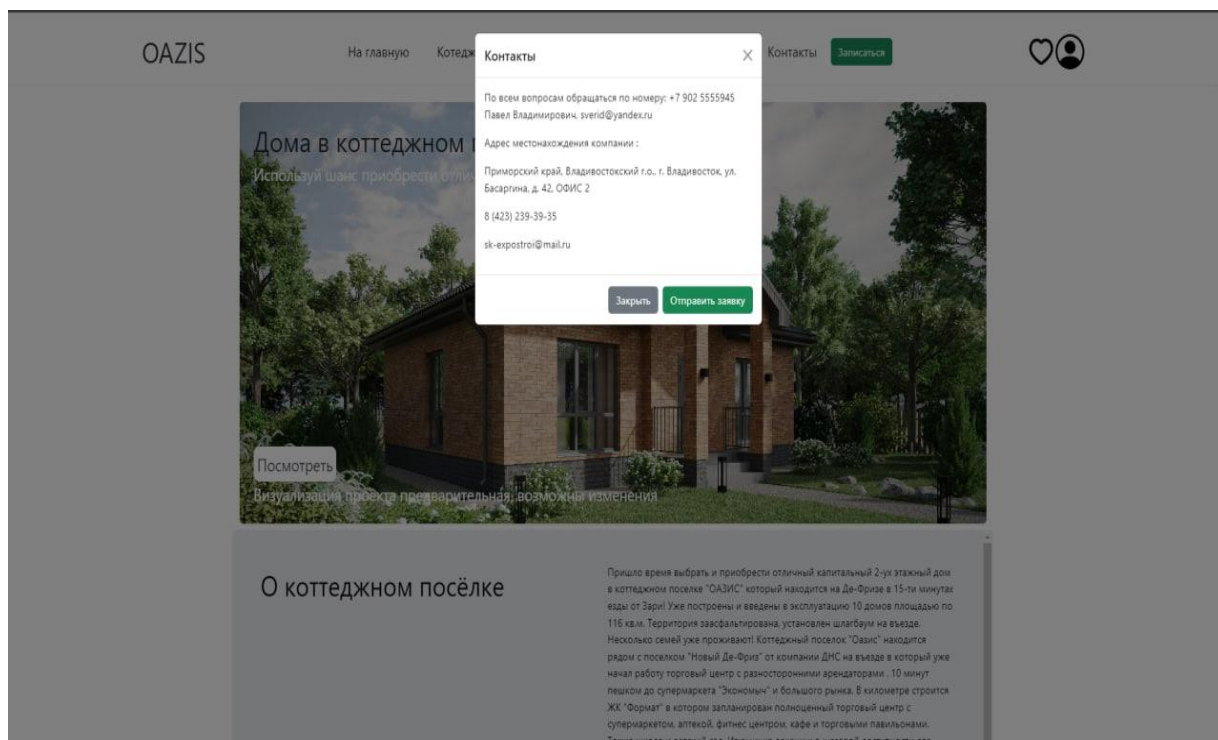


Рисунок 17 – Макет «Контакты»

Прототип страницы «Оставить заявку» сайта представлен на рисунке 18.

Рисунок 18 – Прототип «Оставить заявку»

Макет страницы «Оставить заявку» сайта представлен на рисунке 19.

Рисунок 19 – Макет «Оставить заявку»

Прототип страницы «Профиль» сайта представлен на рисунке 20.

Рисунок 20 – Прототип «Профиль 1»

Макет страницы «Профиль» сайта представлен на рисунке 21.

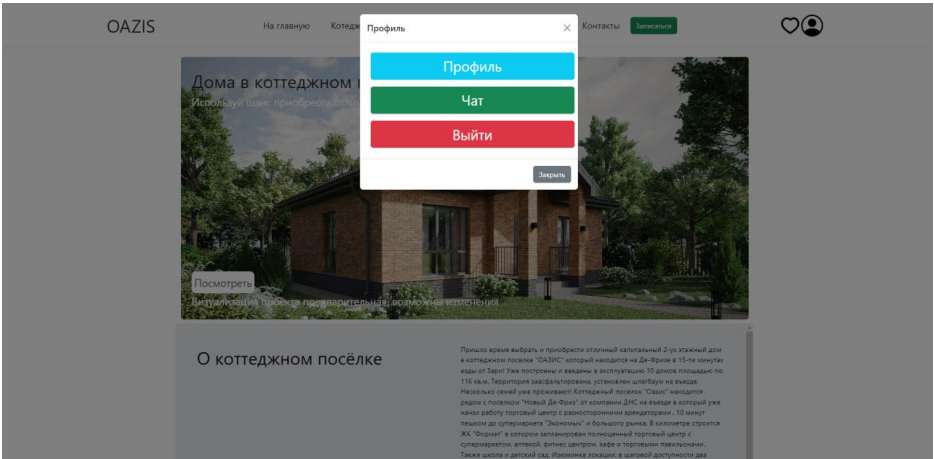


Рисунок 21 – Макет «Профиль 1.»

Прототип страницы «Профиль 2» сайта представлен на рисунке 22.

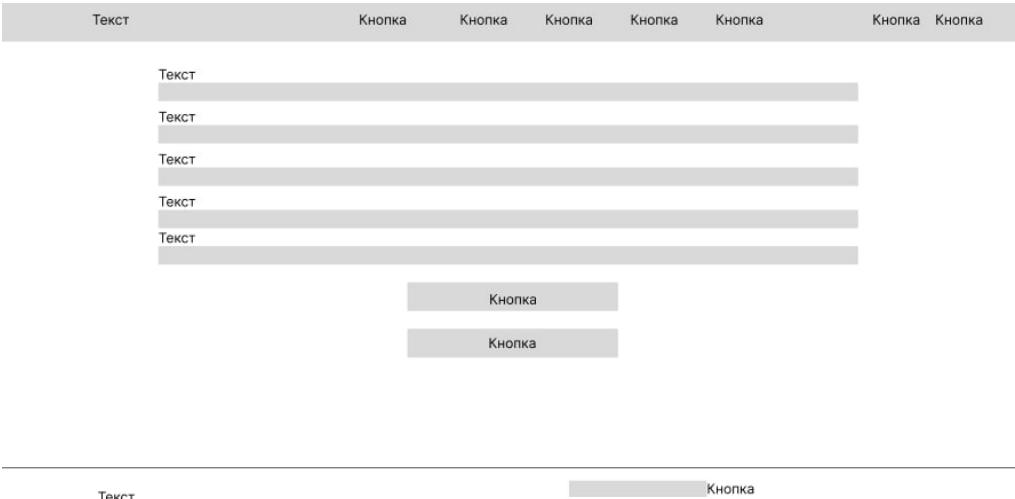


Рисунок 22 – Прототип «Профиль 2.»

Макет страницы «Профиль 2» сайта представлен на рисунке 23.

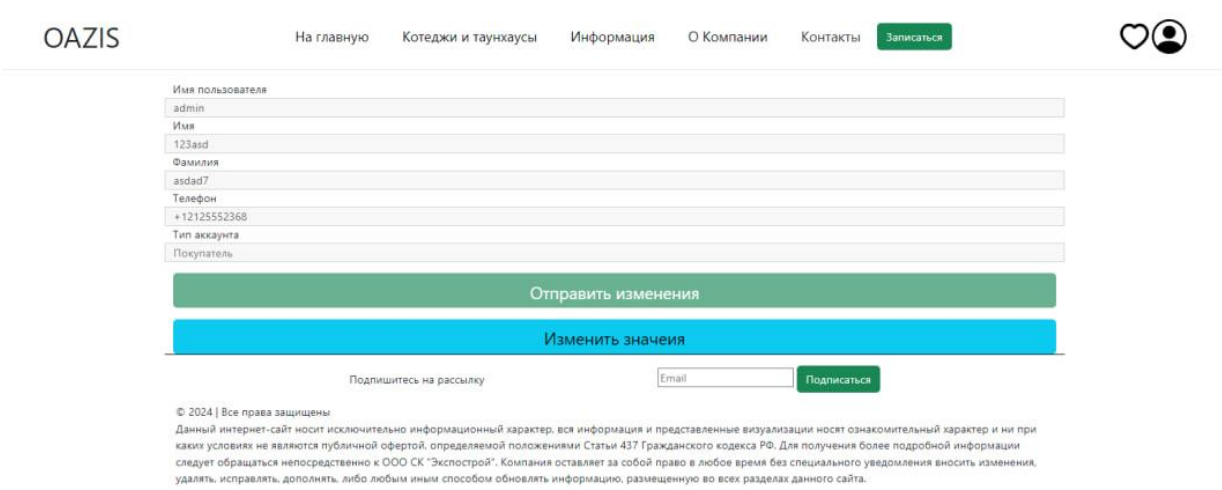


Рисунок 23 – Макет «Профиль 2»

Прототип страницы «Дом 1» сайта представлен на рисунке 24.

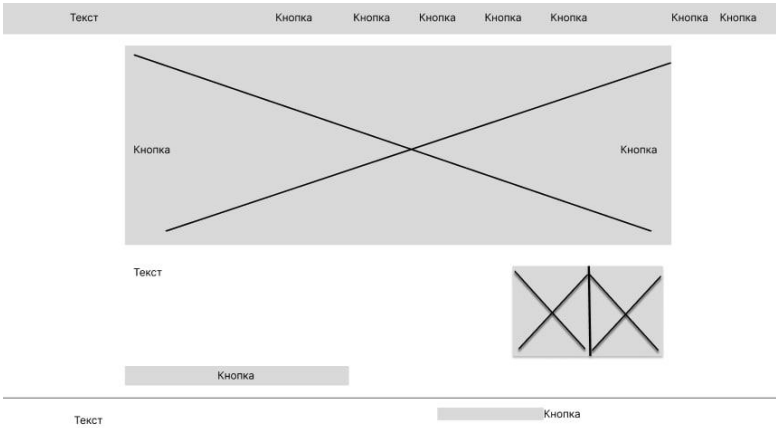


Рисунок 24 – Прототип «Дом 1»

Макет страницы «Дом 1» сайта представлен на рисунке 25.

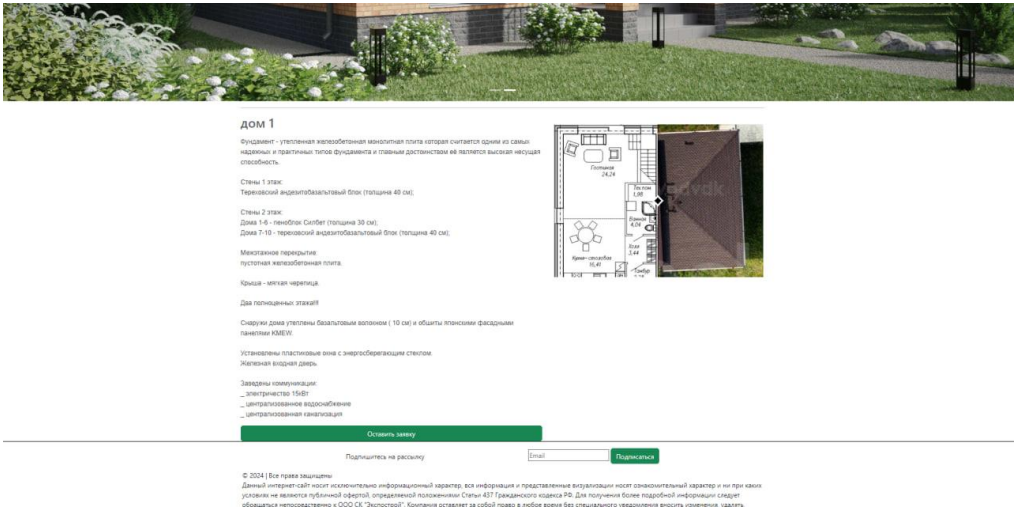


Рисунок 25 – Макет «Дом 1.»

Прототип страницы «Чат» сайта представлен на рисунке 26.

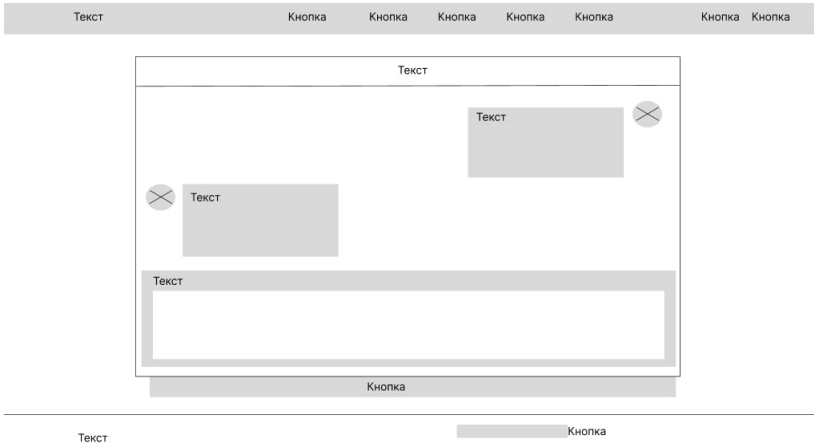


Рисунок 26 – Прототип «Чат»

Макет страницы «Чат» сайта представлен на рисунке 27.

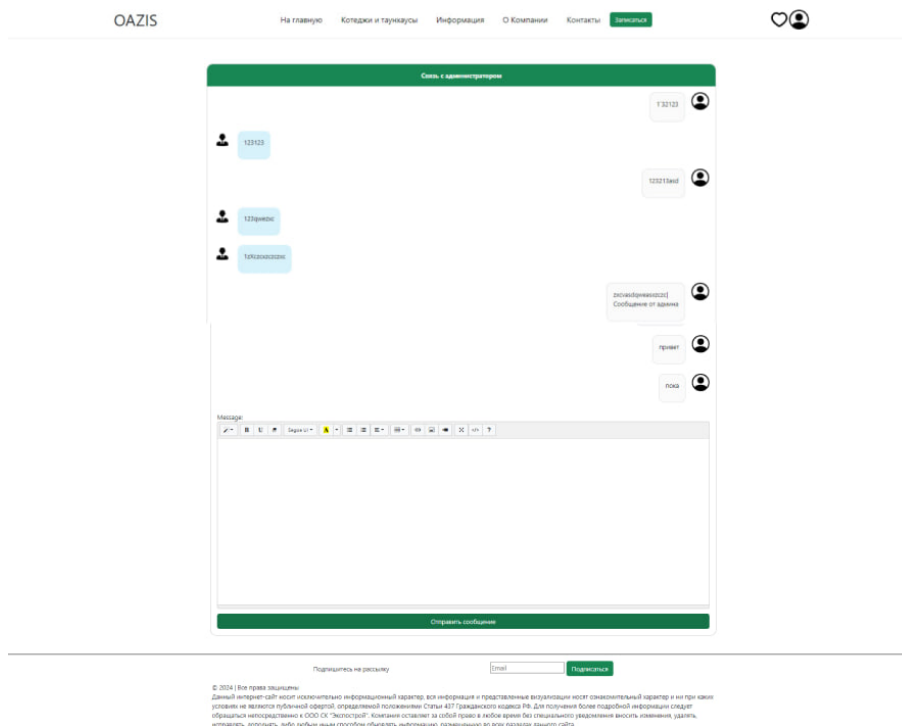


Рисунок 27 – Макет «Чат»

3.2 Разработка web-сайта ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ» г. Владивосток

Для разработки web-сайта [27] был создан детальный макет в Figma, инструменте для дизайна пользовательских интерфейсов. Макет позволил детально спланировать каждую страницу, определяя её структуру, расположение элементов, цвета, шрифты и другие стили. Каждый элемент макета был тщательно продуман, чтобы обеспечить удобство использования и визуальную привлекательность.

После завершения макета в Figma начался процесс верстки сайта. Сначала были экспортированы все необходимые графические ресурсы, такие как иконки, изображения и фоновые элементы. Экспорт графических ресурсов в Figma выполнялся путем выбора нужных элементов и сохранения их в подходящем формате, например, PNG, JPG или SVG.

Затем начался процесс создания HTML-шаблонов. Была создана базовая структура HTML, включающая основные секции страницы, такие как хедер (шапка), футер (подвал), контентные области и боковые панели. В каждом HTML-шаблоне были прописаны все основные элементы, соответствующие макету в Figma. Это позволило точно воспроизвести структуру страницы, определенную на этапе дизайна.

После создания базовых HTML-шаблонов был выполнен процесс стилизации страниц с помощью CSS [28]. В файле styles.css, который был размещен в директории static/css/, были прописаны все необходимые стили для элементов страницы. Здесь учитывались все цвета, шрифты, размеры шрифтов, отступы и margins, определенные в макете Figma. Стилизация

позволила добиться того, чтобы web-страницы выглядели так же, как это было задумано в макете.

После завершения верстки HTML и CSS шаблоны были интегрированы в Django. Это включало создание представлений (views) в файле `views.py`, которые возвращают соответствующие HTML-шаблоны. Например, для главной страницы было создано представление, возвращающее шаблон `home.html`. Затем была настроена маршрутизация в файле `urls.py`, где определены пути для всех представлений.

Чтобы страницы могли отображать динамическое содержимое, использовались контекстные переменные в Django. Представления передавали данные в шаблоны, которые затем отображались на страницах. Это позволило сделать сайт интерактивным и динамичным, предоставляя пользователям актуальную информацию.

Для обеспечения адаптивности сайта использовались медиа-запросы в CSS. Это позволило корректно отображать страницы на различных устройствах, включая мобильные телефоны и планшеты. Адаптивная верстка гарантировала, что сайт будет выглядеть хорошо и быть удобным для пользователей независимо от размера экрана.

После завершения верстки и интеграции шаблонов в Django было проведено тщательное тестирование сайта. Это включало кроссбраузерное тестирование для обеспечения корректного отображения во всех популярных браузерах, а также тестирование на различных устройствах. Таким образом, было удостоверено, что сайт функционирует правильно и выглядит профессионально на всех платформах.

Таким образом, весь процесс разработки web-сайта включал создание детального макета в Figma, экспорт графических ресурсов, создание HTML и CSS шаблонов, интеграцию этих шаблонов в Django, работу с динамическим содержимым и адаптивность, а также тестирование и отладку. Этот комплексный подход обеспечил создание функционального и эстетически приятного web-сайта.

В контексте проекта создания web-сайта о строительстве коттеджей, обеспечение безопасности данных является фундаментальным аспектом. Принятый подход к этому вопросу должен демонстрировать соответствие современным стандартам безопасности в web-разработке.

База данных находится в контейнере, и доступ к ней осуществляется через стандартные методы SQL. Все конфиденциальные данные, такие как пароли и ключи API, хранятся в ENV файлах, обеспечивая безопасность от несанкционированного доступа. Пароли зашифрованы и кэшированы, что повышает уровень безопасности системы.

Важно поддерживать регулярное обновление и мониторинг контейнера с базой данных, чтобы обнаруживать и устранять возможные уязвимости. Меры мониторинга и

аудита безопасности помогают выявлять аномальную активность и предотвращать утечку данных. Кроме того, хорошая практика включает в себя регулярное обновление и обслуживание серверного оборудования и программного обеспечения, использование SSL-шифрования для защиты передачи данных по сети, а также регулярное аудирование кода на наличие уязвимостей.

Для эффективной проверки новых пользователей на предмет роботов в системе был внедрен специальный механизм. При загрузке страницы формы каждому пользователю автоматически генерируется уникальный токен, который встраивается непосредственно в форму.

Этот токен, известный как CSRF (Cross-Site Request Forgery) токен, является ключевым элементом проверки. При попытке отправить форму без наличия этого токена, сервер отклоняет запрос. Благодаря этой мере безопасности предотвращается возможность автоматизированных атак, таких как массовая отправка запросов с целью злоупотребления функциональностью системы.

В случае, если пользователь пытается отправить форму без CSRF токена, система регистрирует это действие. После 10 неудачных попыток отправки формы без правильного токена, сервер автоматически применяет меру карательного характера: блокирует доступ к функциональности системы для данного IP-адреса на сутки. Это дополнительное средство защиты, которое помогает обеспечить безопасность и целостность работы системы, защищая её от потенциальных атак и злоумышленных действий.

3.2.1 Верстка шаблонов

Для разработки web-сайта был создан детальный макет в Figma, инструменте для дизайна пользовательских интерфейсов. Макет позволил детально спланировать каждую страницу, определяя её структуру, расположение элементов, цвета, шрифты и другие стили. Каждый элемент макета был тщательно продуман, чтобы обеспечить удобство использования и визуальную привлекательность.

После завершения макета в Figma начался процесс верстки сайта. Сначала были экспортированы все необходимые графические ресурсы, такие как иконки, изображения и фоновые элементы. Экспорт графических ресурсов в Figma выполнялся путем выбора нужных элементов и сохранения их в подходящем формате, например, PNG, JPG или SVG.

Затем начался процесс создания HTML-шаблонов. Была создана базовая структура HTML, включающая основные секции страницы, такие как хедер (шапка), футер (подвал), контентные области и боковые панели. В каждом HTML-шаблоне были прописаны все основные элементы, соответствующие макету в Figma. Это позволило точно воспроизвести структуру страницы, определенную на этапе дизайна.

После создания базовых HTML-шаблонов был выполнен процесс стилизации страниц с помощью CSS. В файле `styles.css`, который был размещен в директории `static/css/`, были прописаны все необходимые стили для элементов страницы. Здесь учитывались все цвета, шрифты, размеры шрифтов, отступы и margins, определенные в макете Figma. Стилизация позволила добиться того, чтобы web-страницы выглядели так же, как это было задумано в макете.

После завершения верстки HTML и CSS шаблоны были интегрированы в Django. Это включало создание представлений (views) в файле `views.py`, которые возвращают соответствующие HTML-шаблоны. Например, для главной страницы было создано представление, возвращающее шаблон `home.html`. Затем была настроена маршрутизация в файле `urls.py`, где определены пути для всех представлений. Чтобы страницы могли отображать динамическое содержимое, использовались контекстные переменные в Django. Представления передавали данные в шаблоны, которые затем отображались на страницах. Это позволило сделать сайт интерактивным и динамичным, предоставляя пользователям актуальную информацию. Для обеспечения адаптивности сайта использовались медиа-запросы в CSS. Это позволило корректно отображать страницы на различных устройствах, включая мобильные телефоны и планшеты. Адаптивная верстка гарантировала, что сайт будет выглядеть хорошо и быть удобным для пользователей независимо от размера экрана. После завершения верстки и интеграции шаблонов в Django было проведено тщательное тестирование сайта. Это включало кроссбраузерное тестирование для обеспечения корректного отображения во всех популярных браузерах, а также тестирование на различных устройствах. Таким образом, было удостоверено, что сайт функционирует правильно и выглядит профессионально на всех платформах. Таким образом, весь процесс разработки web-сайта включал создание детального макета в Figma, экспорт графических ресурсов, создание HTML и CSS шаблонов, интеграцию этих шаблонов в Django, работу с динамическим содержимым и адаптивность, а также тестирование и отладку. Этот комплексный подход обеспечил создание функционального и эстетически приятного web-сайта. Пример верстки смотреть рисунок 28.

```

13 class News(models.Model):
14     img = models.ImageField(verbose_name="фото новости", default = None , blank = True )
15     title = models.CharField(max_length=200, unique=True , verbose_name=_("Заголовок"))
16     updated_on = models.DateTimeField(auto_now=True , verbose_name=_("Дата обновления"))
17     content = models.TextField( verbose_name=_("Главный текст") )
18     created_on = models.DateTimeField(auto_now_add=True , verbose_name=_("Дата создания"))
19     class Meta:
20         ordering = ['-created_on']
21         verbose_name = "Новости"
22
23     def __str__(self):
24         return self.title
25
26 class house_object(models.Model):
27     ALL_TYPES_OF_OBJECTS = [
28         ("teahouse", "Тайнхаус"),
29         ("house", "Дом"),
30     ]
31     id = models.AutoField(_("ID"), primary_key=True)
32     title = models.CharField(_("Title"), max_length=50)
33     img_main = models.ImageField( verbose_name="фото объекта главное")
34     img_main_secondary = models.ImageField( verbose_name="фото объекта вторичное")
35     img_plan = models.ImageField( verbose_name="фото планировки главное", default = None ,
36                                null = True)
37     img_plan_secondary = models.ImageField( verbose_name="фото планировки главное", default
38                                           = None , null = True)

```

Рисунок 28 – Верстка файла моделей

3.2.2 Программирование контентной среды

Программирование контентной среды — это процесс разработки и настройки программного обеспечения, который позволяет управлять содержимым web-сайта. В контексте web-разработки это включает создание и настройку всех элементов, необходимых для ввода, хранения, отображения и редактирования контента, такого как текст, изображения, видео и другие мультимедийные данные. Вот более детальное объяснение этого процесса.

Создание моделей данных. На первом этапе программирования контентной среды разрабатываются модели данных. В Django, например, модели данных описываются в файле `models.py`. Модель представляет структуру данных и определяет, какие типы данных будут храниться в базе данных. Пример модели на рисунке 29.

```
from django.db import models

class Post(models.Model):
    title = models.CharField(max_length=200)
    content = models.TextField()
    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True)

    def __str__(self):
        return self.title
```

Рисунок 29 – Файл `models.py`

Настройка административного интерфейса. Для удобного управления контентом создается административный интерфейс. Django предоставляет встроенную административную панель, которая позволяет создавать, редактировать и удалять объекты моделей. Пример настройки административного интерфейса на рисунке 30.

```
from django.contrib import admin
from .models import Post

admin.site.register(Post)
```

Рисунок 30 – Настройки административного интерфейса

Создание форм для ввода данных. Для ввода и редактирования данных создаются формы. В Django формы созданы с помощью модуля `forms`. Формы позволяют валидировать данные и обеспечивать удобный интерфейс для пользователей. Пример формы на рисунке 31.

```

from django import forms
from .models import Post

class PostForm(forms.ModelForm):
    class Meta:
        model = Post
        fields = ['title', 'content']

```

Рисунок 31 – Модуль forms

Разработка представлений и шаблонов. Представления (views) обрабатывают запросы пользователей и возвращают соответствующие ответы. Шаблоны (templates) определяют, как контент будет отображаться на страницах. Пример представления для отображения списка постов на рисунке 32.

```

from django.shortcuts import render
from .models import Post

def post_list(request):
    posts = Post.objects.all()
    return render(request, 'post_list.html', {'posts': posts})

```

Рисунок 32 – Представления

Пример шаблона смотреть рисунок 33.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Blog</title>
</head>
<body>
    <h1>Blog Posts</h1>
    <ul>
        {% for post in posts %}
            <li>{{ post.title }}</li>
        {% endfor %}
    </ul>
</body>
</html>

```

Рисунок 33 – Шаблон

Интеграция мультимедийного контента. Контентная среда также может включать работу с мультимедийным контентом, таким как изображения и видео. Это требует настройки

хранилища для загрузки и хранения файлов, а также их отображения на страницах. Пример модели для хранения изображений смотреть рисунок 34.

```
class Image(models.Model):
    title = models.CharField(max_length=200)
    image = models.ImageField(upload_to='images/')
```

Рисунок 34 – Модель для хранения изображений

Обеспечение безопасности и прав доступа. Важно обеспечить безопасность контентной среды, включая аутентификацию и авторизацию пользователей, чтобы только уполномоченные пользователи могли вносить изменения в контент. Пример настройки прав доступа смотреть рисунок 35.

```
from django.contrib.auth.decorators import login_required

@login_required
def post_create(request):
    # Логика создания нового поста
    pass
```

Рисунок 35 – Настройка прав доступа

Обеспечение поиска и фильтрации контента. Для удобства пользователей необходимо реализовать функционал поиска и фильтрации контента. Это может быть достигнуто с помощью встроенных инструментов Django или сторонних библиотек. Пример реализации поиска смотреть рисунок 36.

```
from django.db.models import Q

def search(request):
    query = request.GET.get('q')
    results = Post.objects.filter(Q(title__icontains=query) | Q(content__icontains=query))
    return render(request, 'search_results.html', {'results': results})
```

Рисунок 36 – Поиск

Таким образом, программирование контентной среды включает в себя создание и настройку всех компонентов, необходимых для управления содержимым web-сайта. Это комплексный процесс, охватывающий создание моделей данных, настройку административного интерфейса, разработку форм и шаблонов, интеграцию мультимедийного контента, обеспечение безопасности и функционала поиска.

3.3 Тестирование web-сайта ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ» г. Владивосток

Тестирование проведено полностью вручную, поскольку автоматизированные тесты не считались необходимыми из-за отсутствия значительного объема функционала. Даже в случае полной неработоспособности приложения, ошибка интерпретировалась как системная, чаще всего в форме кодов ошибок 404 или 403.

Однако при наличии необходимости использовался стандартный метод тестирования в Django, используя файл `test.py` для написания тестовых случаев `test.py` для написания тестовых случаев. Обычно в этот файл вручную вносятся объекты тестирования, особенно если функционал требует длительного тестирования или нуждается в проверке. Для написания тестов использовалась библиотека `unittest` Python, где указывалось, что именно тестируется и какие проверки необходимо провести. Данный файл показан на рисунке 37.

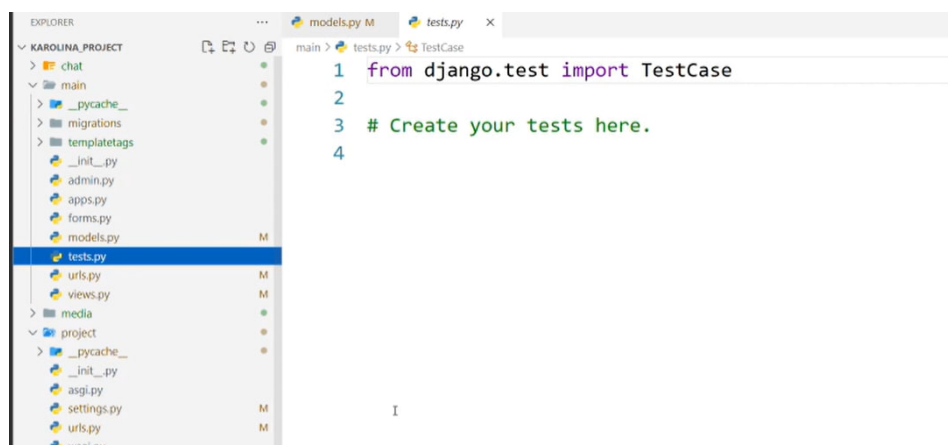


Рисунок 37 – Test.py для написания тестовых случаев

3.4 SEO-оптимизация и продвижение

Сайт был полностью оптимизирован, исключая оптимизацию изображений, чтобы сохранить их высокое качество важное для привлечения потенциальных покупателей домов. В процессе оптимизации были проведены следующие действия:

В первую очередь, был проведен тщательный анализ кода и структуры сайта с целью улучшения его производительности и удобства использования. Были выявлены и исправлены ошибки, проведена оптимизация HTML, CSS и JavaScript для сокращения времени загрузки страниц и улучшения общего пользовательского опыта.

Далее была осуществлена оптимизация скорости загрузки, включая настройку сервера и кэширования, чтобы ускорить загрузку страниц. Минимизированы HTTP-запросы, а также использовано сжатие файлов для уменьшения объема передаваемых данных, что способствует более быстрой загрузке страниц и повышению удобства пользования сайтом.

Для повышения видимости сайта в поисковых системах была проведена оптимизация SEO-параметров. Это включало анализ ключевых слов и фраз, релевантных для недвижимости, и их последующее использование для оптимизации мета-тегов, заголовков страниц и контента, что способствует повышению ранжирования сайта в результатах поиска.

Структура URL также была оптимизирована с целью улучшения понимания содержания страниц поисковыми системами и улучшения их ранжирования. Это помогает повысить привлекательность сайта для поисковых систем и увеличить количество органического трафика.

Была проведена адаптация сайта для мобильных устройств с использованием мобильного первого подхода. Этот подход гарантирует удобство использования и быструю загрузку сайта на всех типах устройств. Такой подход позволяет обеспечить оптимальный пользовательский опыт независимо от устройства, которое используют посетители сайта.

Подход «мобильного первого» означает, что web-сайт проектируется и разрабатывается с учетом мобильных устройств как основной целевой платформы. Это подразумевает создание легкого, быстрого и отзывчивого дизайна, который автоматически адаптируется под различные размеры экранов мобильных устройств. Наконец, внедрено кэширование для хранения часто используемых данных на стороне клиента. Это сокращает время загрузки страниц и повышает общую производительность сайта, что способствует улучшению пользовательского опыта и увеличению его эффективности.

Для успешного продвижения сайта строительной компании в современном цифровом пространстве необходимо применять комплексный подход, включающий различные каналы и стратегии. Одним из ключевых аспектов является SEO (поисковая оптимизация). Важно определить и использовать популярные ключевые слова, такие как «коттеджи Владивосток». Оптимизация сайта для этих ключевых слов позволит вашему сайту занимать более высокие позиции в результатах поиска. Для достижения этой цели следует создавать качественный контент, включающий эти ключевые слова, и регулярно обновлять его.

Контент-маркетинг [29] играет значительную роль в привлечении органического трафика. Создание полезных статей и блогов о строительстве, ремонте и выборе материалов может привлечь потенциальных клиентов, ищущих информацию по запросам, связанным с «коттеджи Владивосток». Важно включать в статьи ключевые слова и фразы, которые потенциальные клиенты могут использовать при поиске информации о строительстве коттеджей в этом регионе.

Кроме того, реклама в Telegram-каналах набирает популярность и может быть полезным инструментом для продвижения. Можно сотрудничать с популярными Telegram-

каналами, связанными с недвижимостью и строительством, размещая там рекламу ваших услуг [30]. Это позволит охватить широкую аудиторию и привлечь внимание к вашему сайту.

Email-маркетинг также важен для поддержания связи с клиентами. Регулярные рассылки с новостями компании, акциями и полезными советами помогут удерживать интерес клиентов и напоминать им о ваших услугах.

Партнерства с местными поставщиками строительных материалов, дизайнерами интерьеров и другими строительными компаниями помогут в взаимном продвижении. Участие в строительных выставках и ярмарках повысит узнаваемость компании.

Отзывы клиентов играют важную роль в формировании репутации. Публикация положительных отзывов на сайте и в социальных сетях, а также оперативные ответы на негативные отзывы помогут создать доверие к вашему бренду.

Мобильная оптимизация сайта крайне важна, так как многие пользователи ищут информацию с мобильных устройств. Сайт должен быть удобным для просмотра на смартфонах и быстро загружаться.

Видеомаркетинг, включающий создание видеороликов о проектах и процессе работы, а также проведение живых трансляций, поможет привлечь внимание аудитории. Публикация экспертных статей и кейсов реализованных проектов с детальным описанием процесса также будет полезна.

Регулярный анализ данных сайта и рекламных кампаний с помощью Google Analytics и других инструментов позволит оптимизировать контент. Таким образом, комплексное применение этих стратегий поможет создать сильное онлайн-присутствие для строительной компании, привлечь новых клиентов и повысить доверие к бренду.

Политика конфиденциальности – это документ, который устанавливает правила сбора, использования, хранения и защиты персональных данных пользователей web-сайта или приложения. В этом документе обычно описывается, какие конкретно данные собираются (например, имя, адрес, адрес электронной почты, IP-адрес), для каких целей они используются (например, обработка заказов, предоставление услуг, аналитика), как они обрабатываются и защищаются, а также какие права имеют пользователи относительно своих данных (например, право на доступ, исправление, удаление).

Политика конфиденциальности также может включать информацию о том, какие технологии отслеживания используются на сайте (например, куки), и как пользователи могут управлять своими настройками отслеживания. Этот документ обязателен для многих web-сайтов и приложений и помогает обеспечить прозрачность и защиту данных пользователей, а также соблюдение законодательства о защите данных. Ознакомиться с созданной политикой конфиденциальностью в Приложении Д.

Документация по внедрению и эксплуатации представляет собой собранный и систематизированный набор информации о процессе развертывания (внедрения) и последующей эксплуатации программного продукта или системы. Она описывает шаги, необходимые для успешного запуска и поддержания программного обеспечения или web-сайта, включая настройку, установку, конфигурацию, обновление, мониторинг и обслуживание. Ознакомиться с документацией в Приложении Ж.

Эта документация предназначена для организаций или индивидуальных разработчиков, которые планируют внедрить и поддерживать web-сайт на Python с использованием фреймворка Django на хостинге Timeweb. Её цель предоставить руководство по процессу развертывания и эксплуатации web-приложения.

Этот документ является инструментом систематизации информации, обеспечивая последовательные шаги для успешной реализации проекта. Он помогает организовать необходимые действия, начиная с установки зависимостей и настройки сервера, и заканчивая регулярным мониторингом и обновлениями для обеспечения стабильной и безопасной работы web-приложения.

В конечном итоге, эта документация способствует сокращению времени настройки и повышению эффективности процесса разработки и поддержки web-сайта, обеспечивая понятные и простые в исполнении инструкции для всех участников проекта.

Заключение

В этой дипломной работе цель создания web-сайта для организации на хостинге была достигнута. Для этого были проведены анализ предметной области и изучение деятельности предприятия с использованием SWOT-анализа, а также изучены нормативные и административные документы. После этого были выбраны программные средства для разработки сайта и разработаны прототипы и макеты в программе Figma в количестве 8 штук. Кроме того, были проанализированы конкуренты в строительной сфере. Далее была подготовлена техническая документация, такая как техническое задание (ТЗ) и технико-экономическое обоснование (ТЭО), а также политика конфиденциальности. Разработан проект информационной системы с использованием языка UML, включая диаграмму классов и сценарии использования. Затем был разработан сам web-сайт. После этого произошло тестирование сайта и исправление выявленных ошибок. Наконец, была подготовлена документация по внедрению и эксплуатации сайта.

В процессе работы возникли сложности с реализацией web-сокетов для онлайн-чата из-за ограничений хостинга, которые были решены путем использования рендеринга данных без web-сокетов. Также возникли проблемы с отображением страниц на объекте генплана, решенные с помощью разработки скрипта для отрисовки данных. Таким образом, все задачи были выполнены, а проблемы решены путем альтернативных подходов и скриптовых решений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Могилевский, С. Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика его применения / С.Д. Могилевский. – Москва: Статут, 2020. – 421 с.
- 2 Линейно-функциональная структура управления // Iteam. – URL: <https://blog.iteam.ru/linejno-funktsionalnaya-struktura-upravleniya/> (дата обращения: 18.05.2024).
- 3 Анализ программного обеспечения / О. И. Коледаев, Н. И. Комягин, А. Д. Аллянов [и др.]. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2020. – № 13 (303). – С. 16-19.
- 4 Сергеева, А. С. Базовые навыки работы с программным обеспечением в техническом вузе. Пакет MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Visio), Electronic Workbench, MATLAB: учебное пособие / А. С. Сергеева, А. С. Синявская. – Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2021. – 263 с.
- 5 Андреева, О. О. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету с применением программы «1С: Бухгалтерия 8.2»: учебно-практическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 08.03.01 Экономика / О. О. Андреева. – Санкт-Петербург: СПбГАУ, 2020. – 167 с.
- 6 Онстотт, С. AutoCAD® 2014 и AutoCAD LT® 2014. Официальный учебный курс: практическое руководство / С. Онстотт; пер. с англ. С. П. Ивженко. – 2-е изд. – Москва: ДМК Пресс, 2023. – 422 с. (дата обращения: 21.05.2024).
- 7 Asana в деталях, и как ее использовать // Habr. – URL: <https://habr.com/ru/articles/151162/> (дата обращения: 20.05.2024).
- 8 Организационная структура управления предприятием // Управление производством. – URL: <https://up-pro.ru/encyclopedia/organizacionnaya-struktura/> (дата обращения: 23.05.2024).
- 9 SWOT-анализ // roistat. – URL: <https://roistat.com/rublog/swot-analiz/> (дата обращения: 23.05.2024).
- 10 Модернизация аппаратного обеспечения // СКБ ВТ. – URL: <http://www.skbt.ru/products/microcontrollers/modernisation/> (дата обращения: 24.05.2024).
- 11 Правильно составленный опросный лист — важный шаг к успешному выполнению заказа на разработку сайта. // Habr. – URL: <https://habr.com/ru/articles/15485/> (дата обращения: 24.05.2024).
- 12 Анализ сайтов конкурентов: пошаговое руководство // Intervolga. – URL: <https://www.intervolga.ru/blog/marketing/analiz-saytov-konkurentov-poshagovoe-rukovodstvo/> (дата обращения: 24.05.2024).

13 Что такое хостинг и зачем он нужен // Timeweb. – URL: <https://timeweb.com/ru/community/articles/chto-takoe-hosting-i-zachem-on-nuzhen> (дата обращения: 24.05.2024).

14 SQL Server 2000: краткий учебный курс / – Москва: ИНТУИТ, 2020. – 1026 с. (дата обращения: 01.06.2024).

15 Шевчук, А. Введение в jQuery : краткий учебный курс / А. Шевчук. – Москва: ИНТУИТ, 2020. – 202 с. (дата обращения: 01.06.2024).

16 Вепрев, С. Б. Введение в Django : краткий учебный курс / С. Б. Вепрев, В. В. Крылов. – Москва: ИНТУИТ, 2020. – 261 с. (дата обращения: 02.06.2024).

17 Django Rest Framework для начинающих: создаём API для чтения данных // Habr. – URL: https://habr.com/ru/companies/yandex_praktikum/articles/561696/ (дата обращения: 02.06.2024).

18 Что такое Фигма и как в ней работать // Uiscom. – URL: <https://www.uiscom.ru/blog/chto-takoe-figma-i-kak-v-ney-rabotat/> (дата обращения: 05.06.2024).

19 Как составить техническое задание и получить то, что нужно // Контур. – URL: <https://kontur.ru/articles/5945> (дата обращения: 06.06.2024).

20 Как использовать технико-экономическое обоснование в управлении проектами // Asana. – URL: <https://asana.com/ru/resources/feasibility-study> (дата обращения: 06.06.2024).

21 Учебное пособие по диаграмма прецедентов (Руководство с примерами) // Creately Blog. – URL: <https://creately.com/blog/ru/> (дата обращения: 08.06.2024).

22 UML для самых маленьких: диаграмма классов // Habr. – URL: <https://habr.com/ru/articles/511798/> (дата обращения: 09.06.2024).

23 Ховард, М. Уязвимости в программном коде и борьба с ними: практическое руководство / М. Ховард, Д. Лебланк, Дж. Виега; пер. с англ. А. А. Слинкина. – 2-е изд. – Москва: ДМК Пресс, 2023. – 289 с. (дата обращения: 12.06.2024).

24 Дюймовский, П. API в разработке приложений Autodesk Inventor. Практическое руководство: учебное пособие / П. Дюймовский. – Москва; Вологда: Инфра-Инженерия, 2023. – 376 с. – ISBN 978-5-9729-1190-5. (дата обращения: 12.06.2024).

25 Блочная модель // Mdmn. – URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/CSS/Building_blocks/The_box_model (дата обращения: 12.06.2024).

26 Клонингер, К. Свежие стили Web-дизайна: как сделать из вашего сайта «конфетку»: практическое руководство / К. Клонингер ; пер. с англ. М. В. Ермолиной. – 2-е изд. – Москва: ДМК Пресс, 2022. – 251 с. (дата обращения: 12.06.2024).

27 Полуэктова, Н. Р. Разработка web-приложений: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Р. Полуэктова. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 204 с. (дата обращения: 12.06.2024).

28 Тиге, Д. К. DHTML и CSS : практическое руководство / Д. К. Тиге ; пер. с англ. М. И. Талачевой. – 2-е изд. – Москва : ДМК Пресс, 2023. – 560 с. (дата обращения: 12.06.2024).

29 Технология интернет-маркетинга : учебник для среднего профессионального образования / О. Н. Жильцова [и др.] ; под общей редакцией О. Н. Жильцовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 335 с. (дата обращения: 12.06.2024).

30 Милинчук, Е. С. SMM-маркетинг : учебное пособие для вузов / Е. С. Милинчук. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 216 с. (дата обращения: 13.06.2024).

Приложение А

Организационная структура предприятия ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ»

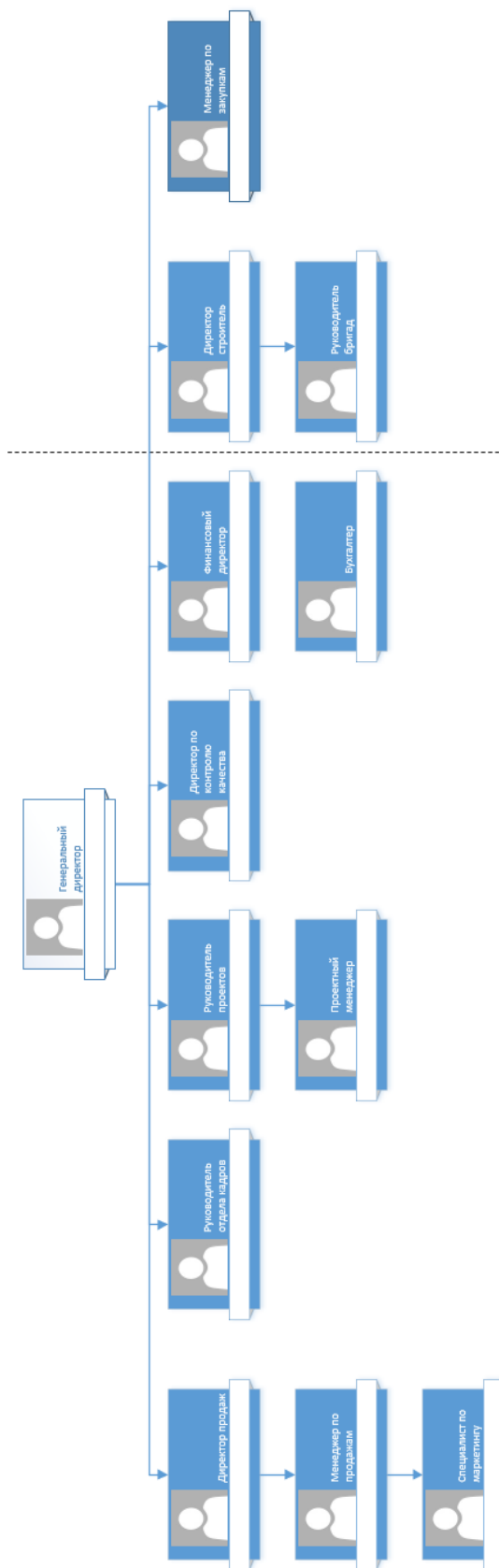


Рисунок А.1 – Организационная структура предприятия

Приложение Б

Шаблон опросного листа

Шаблон опросного листа для выявления требований заказчика к web-сайту:

1) общая информация о компании/проекте:

- название компании/проекта;
- основная деятельность;
- цели создания web-сайта;

2) целевая аудитория:

- кто является основной целевой аудиторией вашего web-сайта?
- есть ли специфические требования или предпочтения целевой аудитории?

3) функциональные требования:

- какие основные функции должен выполнять web-сайт? (например, каталог продукции, блог, онлайн-заказы и т.д.);

- есть ли какие-то особенности, которые вы хотели бы добавить?

4) дизайн и стиль:

- какие цветовые предпочтения у заказчика?
- есть ли какие-то конкретные элементы дизайна, которые вы хотели бы включить?
- какая общая эстетика должна быть на web-сайте? (минимализм, современность, корпоративный стиль и т.д.);

5) требования к контенту:

- какие типы контента будут представлены на web-сайте?
- есть ли какие-то специфические требования к контенту?

6) мобильная совместимость:

- важна ли мобильная совместимость для вашего web-сайта?
- есть ли какие-то особенности, которые должны быть учтены для мобильных устройств?

7) требования по безопасности:

- какие меры безопасности вы считаете наиболее важными?

8) требования к поддержке и обслуживанию:

- какие функции поддержки и обслуживания web-сайта вам необходимы?
- есть ли планы по обновлению и поддержке в будущем?

9) бюджет и сроки:

- каков бюджет на создание web-сайта?
- есть ли конкретные сроки, которые необходимо соблюсти?

Приложение В

Техническое задание

Техническое задание (ТЗ) представляет собой документ, который содержит подробные требования и спецификации к проекту. В контексте создания web-сайта для предприятия, занимающегося строительством коттеджей, техническое задание играет ключевую роль. Его целью является четкое определение основных параметров и функциональных характеристик будущего web-сайта.

1 Общие сведения:

Проект направлен на создание web-сайта для ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ», компании, специализирующейся в строительстве коттеджей. Исполнителем выступает студентка колледжа ВВГУ по специальности «Информационные системы». Цель проекта заключается в создании web-сайта

Плановые сроки 25.04.2024 - 03.07.2024.

Предъявление заказчику по мере выполнения работы.

Финансирование по усмотрению от заказчика.

2 Назначение и цели:

Автоматизация продаж, улучшение коммуникации между сотрудниками и покупателями.

Объекты на которые распространяется использование им- дома коттеджного типа по адресу Зима Южная, ул. Морская 16.

При внедрении должно быть достигнуто : Дизайн сайта должен быть современным и соответствовать фирменным цветам «ЭКСПОСТРОЙ», обеспечивая привлекательный внешний вид и удобство взаимодействия. Структура сайта включает главную страницу для краткого обзора, а также разделы: «Проекты», «Услуги», «О нас», «Контакты». Адаптивность к различным устройствам.

3. Характеристика объектов автоматизации: Создание web-сайта ставит перед собой несколько важных целей. Прежде всего, это повышение видимости предприятия в онлайн-пространстве. В современном мире потенци-альные клиенты активно ищут информацию в интернете, и web-сайт предоставит возмоз-ность привлечь новых заказчиков. Вторая цель заключается в улучшении коммуникации с клиентами. Web-сайт предоставит исчерпывающую информацию о предоставляемых услу-гах, портфолио реализованных проектов и контактную информацию. Это улучшит взаимо-действие с потенциальными заказчиками и повысит степень доверия к предприятию

4. Требования к системе:

Форма онлайн-заявок предназначена для удобного заказа строительства коттеджей, дополненная возможностью прикрепления файлов для более детального описания требований. Галерея проектов содержит изображения завершенных объектов, систематизированных по стилю и типу. Контактная форма предоставляет средство обратной связи для клиентов. Язык по усмотрению разработчика. Текстовый контент включает уникальные описания компании, услуг и проектов, оптимизированные для поисковых систем. Фотографии коттеджей должны быть качественными и снабжены подробными описаниями, подчеркивающими технические характеристики проектов

Защита от вредоносных атак обеспечивается использованием протокола HTTPS, обеспечивающего шифрование передаваемых данных

5. Состав и содержание работ по созданию и:

Исследование и анализ потребностей компании «ЭКСПОСТРОЙ» в web-сайте.

Разработка структуры и функциональных требований к web-сайту.

Создание дизайн-макетов для главной страницы и внутренних страниц web-сайта.

Разработка программного кода для фронтенда и бэкенда web-сайта.

Тестирование и отладка созданного web-сайта.

Запуск web-сайта в эксплуатацию.

6. Порядок контроля и приёмка системы :

Проведение встречи с представителями компании «ЭКСПОСТРОЙ» для предъявления готового web-сайта.

Проведение демонстрации ключевых функций web-сайта.

Проверка соответствия web-сайта утвержденным требованиям и документации.

Фиксация замечаний и предложений со стороны заказчика.

Подписание акта приемки выполненных работ заказчиком.

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие:

Проведение тестирования на безопасность.

Обеспечение резервного копирования всех данных и программного обеспечения web-сайта.

Проведение инструктажа для сотрудников компании «ЭКСПОСТРОЙ».

Подготовка технической документации.

8. Требования к документированию:

Подготовка технического задания на основании ГОСТ 34.602-2020.

Составление документации по анализу потребностей компании и функциональным требованиям к web-сайту.

Документирование процесса разработки web-сайта, включая описание этапов работы, используемых технологий и принятых решений.

Формирование отчетов о результатах тестирования и отладки web-сайта, включая выявленные ошибки и способы их устранения.

Подготовка инструкций по эксплуатации и обслуживанию web-сайта для администраторов и конечных пользователей.

Ведение журнала изменений и обновлений web-сайта, включая информацию о дате и характере внесенных изменений.

Формирование отчетов о результатах контроля и приемки системы, включая учет замечаний заказчика и принятых мер по их устранению.

Составление и хранение всех документов в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-2020, включая их электронные и бумажные копии.

Тестирование web-сайта

Данные о тестировании web-сайта необходимы для обеспечения его правильной работы и соответствия требованиям. Они помогают гарантировать функциональность, стабильность, эффективность и удобство использования сайта. Тестирование также направлено на обнаружение и устранение ошибок, а также защиту от угроз безопасности. Полученные результаты обеспечивают основу для последующих улучшений, обновлений и поддержки, а также гарантируют долгосрочное качество и надежность web-сайта.

Для обеспечения качества нашего web-сайта мы будем использовать разнообразные методы тестирования, соответствующие различным атрибутам и характеристикам качества:

1) функциональность:

– модульное тестирование позволит проверить отдельные компоненты сайта на корректность и соответствие функциональным требованиям. интеграционное тестирование гарантирует, что эти компоненты взаимодействуют правильно, а системное тестирование позволяет проверить весь сайт в целом;

2) надежность:

– тестирование на стойкость к нагрузкам поможет определить, как сайт будет работать в условиях повышенной активности пользователей. тестирование восстановления после сбоев обеспечит надежность и устойчивость сайта даже при возможных сбоях;

3) эффективность:

– нагрузочное тестирование позволяет определить, как быстро сайт реагирует на увеличение числа пользователей. это важно для обеспечения эффективной работы в условиях высокой посещаемости;

4) удобство использования:

– тестирование пользовательского интерфейса и пользовательского опыта позволит убедиться, что сайт легко понятен и удобен в использовании для целевой аудитории;

5) совместимость:

– тестирование на различных платформах и браузерах гарантирует, что web-сайт будет одинаково хорошо функционировать на различных устройствах и в различных браузерах, обеспечивая приятный опыт для всех пользователей;

6) безопасность:

– тестирование на проникновение и анализ уязвимостей помогут выявить и устранить потенциальные угрозы безопасности, такие как взломы или утечки данных;

7) поддержка и сопровождение:

– регрессионное тестирование после обновлений и тестирование обновлений гарантируют, что изменения не влияют на стабильность и работоспособность сайта в будущем.

выбор этих методов обоснован стремлением обеспечить полный охват тестирования, гарантируя, что web-сайт будет соответствовать высоким стандартам качества, предоставляя надежный и удовлетворительный опыт для пользователей.

Технико-экономическое обоснование

Технико-экономическое обоснование создания web-сайта для предприятия по строительству коттеджей

1) введение

Создание web-сайта для предприятия, занимающегося строительством коттеджей, представляет собой стратегически важный шаг в условиях современного рынка. Этот шаг обоснован активным развитием цифровых технологий и необходимостью эффективного продвижения бизнеса;

2) цели создания web-сайта

Создание web-сайта ставит перед собой несколько важных целей. Прежде всего, это повышение видимости предприятия в онлайн-пространстве. В современном мире потенциальные клиенты активно ищут информацию в интернете, и web-сайт предоставит возможность привлечь новых заказчиков. Вторая цель заключается в улучшении коммуникации с клиентами. Web-сайт предоставит исчерпывающую информацию о предоставляемых услугах, портфолио реализованных проектов и контактную информацию. Это улучшит взаимодействие с потенциальными заказчиками и повысит степень доверия к предприятию;

3) обоснованность и успех использования сайта:

Привлечение клиентов и партнеров: Web-сайт позволяет предприятию увеличить видимость и привлечь новых клиентов и партнеров.

Улучшенная коммуникация: Сайт обеспечивает эффективный канал коммуникации с заказчиками и подрядчиками.

Повышение репутации: Качественный web-сайт способствует укреплению репутации и доверия клиентов.

4) готовность предприятия к запуску сайта:

Ресурсы:

1. Финансовые ресурсы для оплаты разработки и поддержания сайта.
2. Наличие квалифицированных сотрудников или обращение к сторонним специалистам для управления сайтом.

Стратегия:

1. Определение целей использования сайта (привлечение клиентов, предоставление информации, продажа услуг и т.д.).
2. Разработка плана контента и расписания обновлений.

Компетенции:

1. Обучение персонала основам работы с сайтом (обновление контента, обработка обратной связи и т.д.).
2. Найм или обучение специалистов по техническому обслуживанию сайта (если требуется).

5) техническая часть проекта

Техническая реализация web-сайта предусматривает разработку современного, интуитивно понятного и легкого в навигации ресурса. На сайте будет представлена подробная информация о всех предоставляемых услугах, включая описание технологий строительства, использованных материалов и ценовой политики. Важным аспектом технической реализации является адаптивность и мобильная совместимость сайта. Учитывая активное использование мобильных устройств, web-сайт будет полностью адаптирован для просмотра на них, что обеспечит максимальный комфорт для пользователей;

6) экономическая часть проекта

Инвестиции в создание web-сайта представляют собой ключевой элемент проекта. Общая сумма инвестиций включает в себя расходы на разработку, дизайн, хостинг, техническую поддержку и маркетинговые мероприятия. Однако, ожидается, что эти инвестиции окупятся за счет увеличения клиентской базы и объема заказов. Прогнозируемый доход от web-сайта будет основан на увеличении клиентов, привлеченных через онлайн-каналы, и

повышении объема заказов. Проект предполагает окупаемость инвестиций в течение 10 лет, что делает его финансово привлекательным. Стоимость разработки и поддержания web-сайта:

1. Разработка web-сайта:

Статический сайт: От 30 000 до 80 000 рублей, в зависимости от сложности дизайна и функциональности.

Динамический сайт: От 50 000 до 150 000 рублей, включая разработку интерактивных элементов и баз данных.

Тип сайта	Обоснование выбора
Статический	Подходит для предприятий с ограниченным бюджетом, не требующих частого обновления контента и функциональности.
Динамический	Рекомендуется для предприятий, где важно активное взаимодействие с клиентами, онлайн-запись на услуги и постоянное обновление информации о проектах и услугах.

2. Поддержание web-сайта (ежемесячные расходы):

Хостинг и доменное имя: От 500 до 3000 рублей в месяц, в зависимости от объема трафика и требуемых ресурсов.

Техническая поддержка: От 10 000 до 30 000 рублей в месяц, включая обновление контента, исправление ошибок и обеспечение безопасности.

7) маркетинговая стратегия

Важным элементом внедрения web-сайта является разработка эффективной маркетинговой стратегии. Это включает в себя продвижение сайта через различные цифровые каналы, такие как контекстная реклама, социальные сети и SEO-оптимизация. Дополнительно, планируется внедрение системы аналитики для отслеживания посещаемости сайта и получения обратной связи от пользователей;

8) риски и меры по их снижению

Наименование риска	Вероятность возникновения	Меры по минимизации рисков
Низкая посещаемость сайта	Средняя	Разработка SEO-оптимизированного контента. Маркетинговые кампании для увеличения трафика. Анализ конкурентов.
Уязвимость для кибератак	Высокая	Регулярные аудиты безопасности. Обновление ПО и обучение персонала кибербезопасности.
Технические сбои	Средняя	Резервное копирование данных. Восстановления и контракт с провайдером хостинга.

Проект не лишен рисков, таких как технические сбои на сайте, конкурентное давление и изменения в потребительском спросе. Однако, с учетом этих рисков, предусмотрены меры

по их снижению. Техническая поддержка и регулярное обновление сайта предотвратят возможные сбои. Анализ конкурентов и адаптация предложений помогут справиться с конкурентными рисками;

9) заключение

Создание web-сайта для предприятия по строительству коттеджей обосновано не только с точки зрения современных трендов, но и как стратегический шаг для улучшения бизнес-процессов и привлечения новых клиентов. Ожидается, что внедрение данного проекта приведет к повышению эффективности маркетинговых стратегий, увеличит прибыльность предприятия и укрепит его позиции на рынке.

Приложение Г

Диаграмма классов

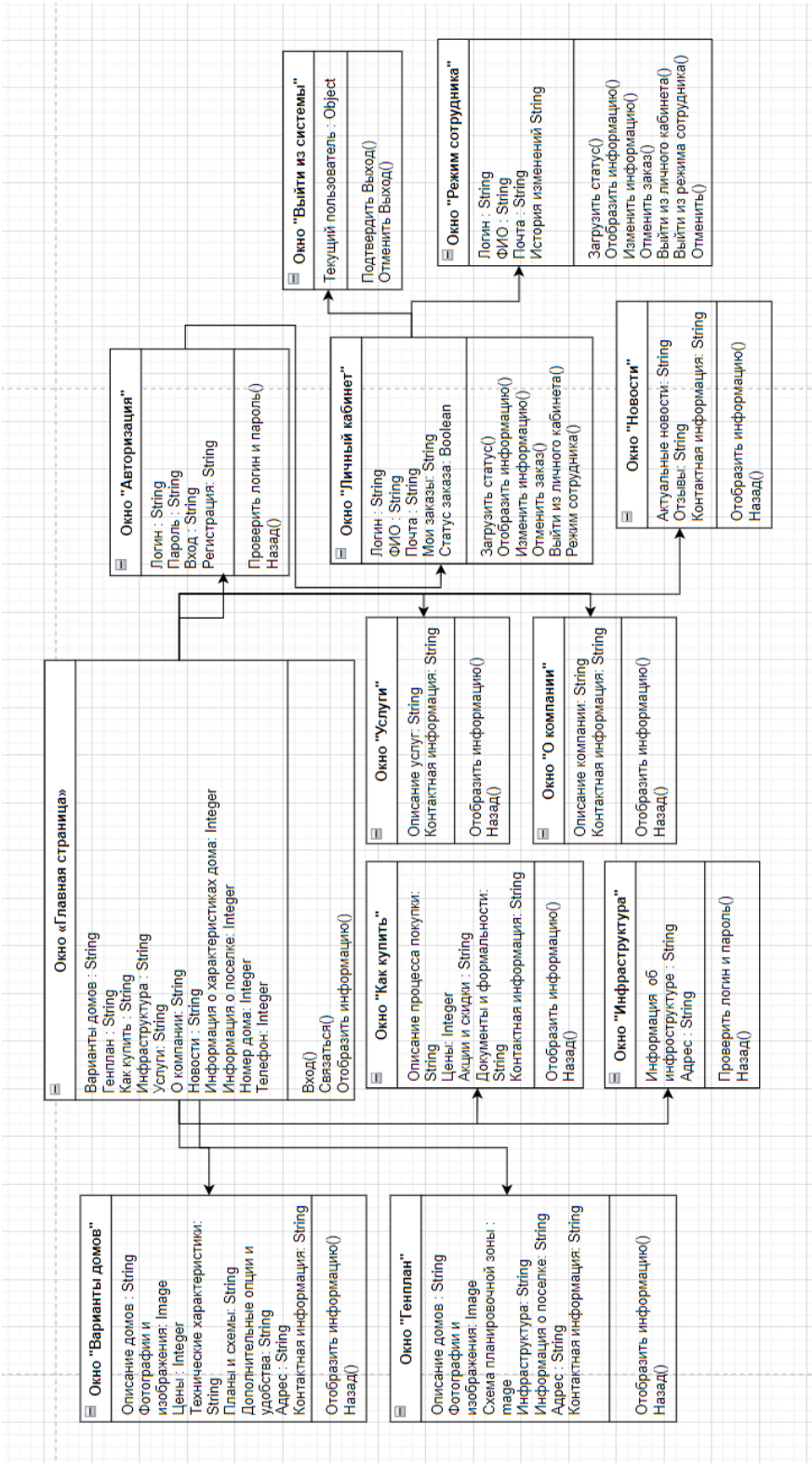


Рисунок Д.1 – Диаграмма классов

Приложение Д

Политика конфиденциальности

Политика в отношении обработки персональных данных

1. Общие положения

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — Закон о персональных данных) и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных, предпринимаемые (далее — Оператор).

1.1. Оператор ставит своей важнейшей целью и условием осуществления своей деятельности соблюдение прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее — Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях web-сайта <https://>.

2. Основные понятия, используемые в Политике

2.1. Автоматизированная обработка персональных данных — обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники.

2.2. Блокирование персональных данных — временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

2.3. Web-сайт — совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу <https://>.

2.4. Информационная система персональных данных — совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

2.5. Обезличивание персональных данных — действия, в результате которых невозможно определить без использования дополнительной информации принадлежность персональных данных конкретному Пользователю или иному субъекту персональных данных.

2.6. Обработка персональных данных — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

2.7. Оператор — государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и/или осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки

персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными.

2.8. Персональные данные — любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю web-сайта <https://>.

2.9. Персональные данные, разрешенные субъектом персональных данных для распространения, — персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных путем дачи согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения в порядке, предусмотренном Законом о персональных данных (далее — персональные данные, разрешенные для распространения).

2.10. Пользователь — любой посетитель web-сайта <https://>.

2.11. Предоставление персональных данных — действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.

2.12. Распространение персональных данных — любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом.

2.13. Трансграничная передача персональных данных — передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу.

2.14. Уничтожение персональных данных — любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и/или уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Основные права и обязанности Оператора

3.1. Оператор имеет право:

— получать от субъекта персональных данных достоверные информацию и/или документы, содержащие персональные данные;

— в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных, а также, направления обращения с требованием о прекращении обработки персональных данных, Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных;

— самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено Законом о персональных данных или другими федеральными законами.

3.2. Оператор обязан:

- предоставлять субъекту персональных данных по его просьбе информацию, касающуюся обработки его персональных данных;
- организовывать обработку персональных данных в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;
- сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую информацию в течение 10 дней с даты получения такого запроса;
- публиковать или иным образом обеспечивать неограниченный доступ к настоящей Политике в отношении обработки персональных данных;
- принимать правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных;
- прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных, прекратить обработку и уничтожить персональные данные в порядке и случаях, предусмотренных Законом о персональных данных;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о персональных данных.

4. Основные права и обязанности субъектов персональных данных

4.1. Субъекты персональных данных имеют право:

- получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются субъекту персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и порядок ее получения установлен Законом о персональных данных;
- требовать от оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
- выдвигать условие предварительного согласия при обработке персональных данных в целях продвижения на рынке товаров, работ и услуг;
- на отзыв согласия на обработку персональных данных, а также, на направление требования о прекращении обработки персональных данных;
- обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействие Оператора при обработке его персональных данных;
- на осуществление иных прав, предусмотренных законодательством РФ.

4.2. Субъекты персональных данных обязаны:

- предоставлять Оператору достоверные данные о себе;
- сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных данных.

4.3. Лица, передавшие Оператору недостоверные сведения о себе, либо сведения о другом субъекте персональных данных без согласия последнего, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

5. Принципы обработки персональных данных

5.1. Обработка персональных данных осуществляется на законной и справедливой основе.

5.2. Обработка персональных данных ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

5.3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

5.4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.

5.5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки. Не допускается избыточность обрабатываемых персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки.

5.6. При обработке персональных данных обеспечивается точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Оператор принимает необходимые меры и/или обеспечивает их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.

5.7. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные уничтожаются либо обезличиваются по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.

6. Цели обработки персональных данных

Цель обработки информирование Пользователя посредством отправки электронных писем

Персональные данные

фамилия, имя, отчество

электронный адрес

номера телефонов

Правовые основания

уставные (учредительные) документы Оператора

Виды обработки персональных данных

Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уничтожение и обезличивание персональных данных

Отправка информационных писем на адрес электронной почты

7. Условия обработки персональных данных

7.1. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.

7.2. Обработка персональных данных необходима для достижения целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления возложенных законодательством Российской Федерации на оператора функций, полномочий и обязанностей.

7.3. Обработка персональных данных необходима для осуществления правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

7.4. Обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем.

7.5. Обработка персональных данных необходима для осуществления прав и законных интересов оператора или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных данных.

7.6. Осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее — общедоступные персональные данные).

7.7. Осуществляется обработка персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом.

8. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных

Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.

8.1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.

8.2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства либо в случае, если субъектом персональных данных дано согласие Оператору на передачу данных третьему лицу для исполнения обязательств по гражданско-правовому договору.

8.3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомления на адрес электронной почты Оператора @MAIL.<RU> с пометкой «Актуализация персональных данных».

8.4. Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, для которых были собраны персональные данные, если иной срок не предусмотрен договором или действующим законодательством.

Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора @MAIL.<RU> с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

8.5. Вся информация, которая собирается сторонними сервисами, в том числе платежными системами, средствами связи и другими поставщиками услуг, хранится и обрабатывается указанными лицами (Операторами) в соответствии с их Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности. Субъект персональных данных и/или с указанными документами. Оператор не несет ответственность за действия третьих лиц, в том числе указанных в настоящем пункте поставщиков услуг.

8.6. Установленные субъектом персональных данных запреты на передачу (кроме предоставления доступа), а также на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) персональных данных, разрешенных для распространения, не действуют в случаях обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах, определенных законодательством РФ.

8.7. Оператор при обработке персональных данных обеспечивает конфиденциальность персональных данных.

8.8. Оператор осуществляет хранение персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

8.9. Условием прекращения обработки персональных данных может являться достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия субъекта персональных данных, отзыв согласия субъектом персональных данных или требование о прекращении обработки персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных.

9. Перечень действий, производимых Оператором с полученными персональными данными

9.1. Оператор осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

9.2. Оператор осуществляет автоматизированную обработку персональных данных с получением и/или передачей полученной информации по информационно-телекоммуникационным сетям или без таковой.

10. Трансграничная передача персональных данных

10.1. Оператор до начала осуществления деятельности по трансграничной передаче персональных данных обязан уведомить уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных (такое уведомление направляется отдельно от уведомления о намерении осуществлять обработку персональных данных).

10.2. Оператор до подачи вышеуказанного уведомления, обязан получить от органов власти иностранного государства, иностранных физических лиц, иностранных юридических лиц, которым планируется трансграничная передача персональных данных, соответствующие сведения.

11. Конфиденциальность персональных данных

Оператор и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

12. Заключительные положения

12.1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты @MAIL.<RU>.

12.2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.

12.3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу <https://>.

Приложение Ж

Документация по внедрению и эксплуатации сайта

Введение

Этот документ предназначен для описания процесса внедрения и эксплуатации web-сайта на Python с использованием фреймворка Django. Web-сайт размещен на хостинге Timeweb и предназначен для использования предприятием.

Описание проекта

Проект представляет собой web-приложение, разработанное на языке Python с использованием фреймворка Django. Он предназначен для предприятия с целью предоставления информации о его услугах, продукции и контактной информации.

Требования к системе

Python 3.x

Django 3.x

Браузер с поддержкой HTML5 и CSS3

Внедрение

Установка зависимостей: Убедитесь, что на вашем сервере установлен Python 3.x. Установите Django и другие зависимости с помощью pip:

```
pip install django
```

Клонирование репозитория: Склонируйте репозиторий с кодом web-приложения на сервер:

```
git clone <url_репозитория>
```

Конфигурация базы данных: Настройте файл settings.py для подключения к вашей базе данных. В качестве базы данных может использоваться PostgreSQL, MySQL или другая поддерживаемая Django база данных.

Применение миграций: Примените миграции для создания необходимых таблиц в базе данных:

```
python manage.py migrate
```

Создание суперпользователя: Создайте суперпользователя для доступа к панели администратора:

```
python manage.py createsuperuser
```

Запуск сервера: Запустите web-сервер Django:

```
python manage.py runserver
```

Эксплуатация

Доступ к административной панели: Для доступа к административной панели откройте браузер и перейдите по адресу `http://your_domain/admin`. Войдите, используя учетные данные созданного суперпользователя.

Управление контентом: В административной панели вы можете управлять контентом, добавлять новые записи, редактировать и удалять существующие.

Мониторинг и обновления: Регулярно мониторьте работу web-сайта, следите за обновлениями Django и других зависимостей, чтобы обеспечить безопасность и стабильную работу.

Заключение

Этот документ описывает процесс внедрения и эксплуатации web-сайта на Python с использованием Django. Следуйте инструкциям для успешного запуска и поддержания web-приложения для вашего предприятия.